

$$\bar{A}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -8 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & \vdots & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & \vdots & 12 \end{bmatrix}.$$

Dado que $a_{22}^{(2)}$, denominado elemento pivote, es cero, no podemos continuar el procedimiento en su forma actual. Pero la operación $(E_i) \leftrightarrow (E_j)$ es permitida, por lo cual buscamos los elementos $a_{32}^{(2)}$ y $a_{42}^{(2)}$ en el primer elemento no cero. Puesto que $a_{32}^{(2)} \neq 0$, efectuamos la operación $(E_2) \leftrightarrow (E_3)$ para obtener una nueva matriz.

$$\bar{A}^{(2)'} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -8 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & \vdots & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & \vdots & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & \vdots & 12 \end{bmatrix}.$$

Como ya se eliminó x_2 de E_3 y de E_4 , $\bar{A}^{(3)}$ será $\bar{A}^{(2)'}$ y continuaremos los cálculos con la operación $(E_4 + 2E_3) \leftrightarrow (E_4)$, que nos da

$$\bar{A}^{(4)'} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -8 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & \vdots & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & \vdots & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & \vdots & 4 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, aplicamos la sustitución hacia atrás:

$$x_4 = \frac{4}{2} = 2,$$

$$x_3 = \frac{[-4 - (-1)x_4]}{-1} = 2,$$

$$x_2 = \frac{[6 - x_4 - (-1)x_3]}{2} = 3,$$

$$x_1 = \frac{[-8 - (-1)x_4 - 2x_3 - (-1)x_2]}{1} = -7. \quad \blacksquare$$

En el ejemplo 2 se explica lo que se hace si $a_{kk}^{(k)} = 0$ para alguna $k = 1, 2, \dots, n-1$. La k -ésima columna de $\bar{A}^{(k-1)}$ proveniente del k -ésimo renglón se analiza en busca del primer elemento no cero. Si $a_{pk}^{(k)} \neq 0$ para alguna p , con $k+1 \leq p \leq n$, entonces efectuamos la operación $(E_k) \leftrightarrow (E_p)$ para obtener $\bar{A}^{(k-1)'}$. Después, continuamos el procedimiento para formar $\bar{A}^{(k)}$, y así sucesivamente. Si $a_{pk}^{(k)} = 0$ para cada p , podemos demostrar (véase el teorema 6.16 en la sección 6.4) que el sistema lineal no tiene solución única y el procedimiento se interrumpe. Finalmente, si $a_{nn}^{(n)} = 0$, el sistema lineal no tiene solución única y el procedimiento vuelve a interrumpirse. En el algoritmo 6.1 se resume la eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás. En él se incorpora el pivoteo cuando uno de los pivotes $a_{kk}^{(k)}$ es cero, intercambiando el k -ésimo renglón con el p -ésimo renglón, donde p es el entero más pequeño con valor más grande que k en donde $a_{pk}^{(k)}$ no es cero.

ALGORITMO
6.1
Eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás

Para resolver el sistema lineal de $n \times n$

$$\begin{array}{lcl} E_1: & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = a_{1,n+1} \\ E_2: & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = a_{2,n+1} \\ & \vdots & \\ E_n: & a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & = a_{n,n+1} \end{array}$$

ENTRADA número de incógnitas y ecuaciones n ; matriz aumentada $A = (a_{ij})$ donde $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq n+1$.

SALIDA solución $x_1, x_2, \dots, x_n$ o mensaje de que el sistema lineal no tiene solución única.

Paso 1 Para $i = 1, \dots, n-1$ haga pasos 2-4. (*Proceso de eliminación.*)

Paso 2 Sea p el entero más pequeño con $i \leq p \leq n$ y $a_{pi} \neq 0$.
 Si no puede encontrarse un entero p
 entonces SALIDA ('no existe solución única');
 PARAR.

Paso 3 Si $p \neq i$ entonces realice $(E_p) \leftrightarrow (E_i)$.

Paso 4 Para $j = i+1, \dots, n$ haga pasos 5 y 6.

Paso 5 Tome $m_{ji} = a_{ji}/a_{ii}$.

Paso 6 Realice $(E_j - m_{ji} E_i) \rightarrow (E_j)$;

Paso 7 Si $a_{nn} = 0$ entonces SALIDA ('no existe solución única')
 PARAR.

Paso 8 Tome $x_n = a_{n,n+1}/a_{nn}$. (*Comience la sustitución hacia atrás.*)

Paso 9 Para $i = n-1, \dots, 1$ tome $x_i = [a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j]/a_{ii}$.

Paso 10 SALIDA $(x_1, \dots, x_n)$; (*Procedimiento terminado exitosamente.*)
 PARAR.

Todos los sistemas algebraicos por computadora tienen rutinas matriciales. Para definir las matrices y realizar la eliminación gaussiana por medio de Maple, hay que acceder a la biblioteca de álgebra lineal usando el comando

```
>with(linalg);
```

Para definir la matriz $\tilde{A}^{(1)}$ del ejemplo 2, que designaremos AA, usamos el comando

```
>AA:=matriz(4,5,[1,-1,2,-1,-8,2,-2,3,-3,-20,1,1,1,0,-2,1,-1,4,3,4]);
```

Los dos parámetros, 4 y 5, dan la cantidad de renglones y columnas, respectivamente, y el último parámetro es una lista de elementos de $\tilde{A}^{(1)} = AA$. La función `adrow(AA, i, j, m)`

realiza la operación $(E_j + mE_i) \rightarrow (E_j)$ y la función $\text{swaprow}(AA, i, j)$ realiza la operación $(E_i) \leftrightarrow (E_j)$. Por tanto, la serie de operaciones

```
>AA:=addrow(AA,1,2,-2);
>AA:=addrow(AA,1,3,-1);
>AA:=addrow(AA,1,4,-1);
>AA:=swaprow(AA,2,3);
>AA:=addrow(AA,3,4,2);
```

da la reducción a $\tilde{A}^{(4)}$ que también llamaremos AA . En cambio el comando individual $AA:=\text{gausselim}(AA)$; devuelve la matriz reducida. La última operación

```
>x:=backsub(AA);
```

da la solución $x := [-7, 3, 2, 2]$.

EJEMPLO 4 Este ejemplo tiene por objeto mostrar lo que sucede cuando el algoritmo 6.1 falla. Los cálculos se harán simultáneamente en dos sistemas lineales:

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 4, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 & = & 6, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 & = & 6, \end{array} \quad \text{y} \quad \begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 4, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 & = & 4, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 & = & 6. \end{array}$$

Estos sistemas dan origen a las matrices

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 4 \\ 2 & 2 & 1 & : & 6 \\ 1 & 1 & 2 & : & 6 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 4 \\ 2 & 2 & 1 & : & 4 \\ 1 & 1 & 2 & : & 6 \end{bmatrix}$$

Dado que $a_{11} = 1$, efectuamos $(E_2 - 2E_1) \rightarrow (E_2)$ y $(E_3 - E_1) \rightarrow (E_3)$ para obtener

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 4 \\ 0 & 0 & -1 & : & -2 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 4 \\ 0 & 0 & -1 & : & -4 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix}$$

En este punto, $a_{22} = a_{32} = 0$. El algoritmo requiere que el procedimiento se interrumpa, sin que se obtenga la solución a ninguno de los dos sistemas. Al escribir las ecuaciones para cada sistema, obtenemos

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 4, \\ -x_3 & = & -2, \\ x_3 & = & 2, \end{array} \quad \text{y} \quad \begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 4, \\ -x_3 & = & -4, \\ x_3 & = & 2. \end{array}$$

El primer sistema lineal tiene un número infinito de soluciones $x_3 = 2$, $x_2 = 2 - x_1$, con x_1 arbitraria. El segundo sistema da origen a una contradicción $x_3 = 2$, $x_3 = 4$, de manera que no existe solución alguna. Sin embargo, en ambos casos tampoco existe una solución única, como concluimos a partir del algoritmo 6.1. ■

Aunque podemos considerar al algoritmo 6.1 como la construcción de las matrices aumentadas $\bar{A}^{(1)}, \dots, \bar{A}^{(n)}$, podemos efectuar los cálculos en una computadora empleando exclusivamente un arreglo de $n \times (n + 1)$ para almacenamiento. En cada paso, simplemente reemplazamos el valor anterior de a_{ij} con el nuevo. Además, podemos guardar los

multiplicadores m_{ji} en los lugares de a_{ji} porque a_{ji} tiene el valor cero para cada $i = 1, 2, \dots, n-1$, y para cada $j = i+1, i+2, \dots, n$. Por consiguiente, podemos reescribir A mediante multiplicadores debajo de la diagonal principal y mediante elementos no cero de $\tilde{A}^{(n)}$ arriba de esa diagonal. Según veremos en la sección 6.5, estos valores sirven para resolver otros sistemas lineales que contienen la matriz original A .

Tanto el tiempo necesario para terminar los cálculos como el subsecuente error de redondeo dependen de la cantidad de operaciones de aritmética de punto flotante, que deban efectuarse para resolver un problema de rutina. En términos generales, el tiempo que tardamos en realizar una multiplicación o división en una computadora es más o menos igual, y resulta mucho más largo, que el que tardamos en efectuar una suma o resta. No obstante, las diferencias reales en el tiempo de ejecución dependen del sistema de cómputo que usemos. Para demostrar las operaciones de conteo de un método cualquiera, contaremos las que se requieren para resolver un sistema lineal común de n ecuaciones con n incógnitas empleando el algoritmo 6.1. Debido al diferencial del tiempo, tendremos separado el conteo de las sumas/restas y de las multiplicaciones/divisiones.

En el algoritmo, no se efectúan operaciones aritméticas antes de los pasos 5 y 6. El paso 5 requiere efectuar $(n-i)$ divisiones. La sustitución de la ecuación E_j por $(E_j - m_{ji}E_i)$ en el paso 6 requiere multiplicar m_{ji} por cada término de E_j , lo cual nos da un total de $(n-i)(n-i+1)$ multiplicaciones. Una vez hecho esto, los términos de la ecuación resultante se restan al término correspondiente de E_j . Para ello hay que efectuar $(n-i)(n-i+1)$ restas. Para cada $i = 1, 2, \dots, n-1$, las operaciones necesarias en los pasos 5 y 6 son las siguientes.

Multiplicaciones/divisiones

$$(n-i) + (n-i)(n-i+1) = (n-i)(n-i+2).$$

Sumas/restas

$$(n-i)(n-i+1).$$

El número total de operaciones que requieren estos pasos se obtiene sumando los conteos de operaciones para cada i . Si recordamos que

$$\sum_{j=1}^m 1 = m, \quad \sum_{j=1}^m j = \frac{m(m+1)}{2}, \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^m j^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6},$$

tenemos los siguientes conteos de operaciones.

Multiplicaciones/divisiones

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} (n-i)(n-i+2) &= \sum_{i=1}^{n-1} (n^2 - 2ni + i^2 + 2n - 2i) \\ &= (n^2 + 2n) \sum_{i=1}^{n-1} 1 - 2(n+1) \sum_{i=1}^{n-1} i + \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 - 5n}{6}. \end{aligned}$$

Sumas/restas

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n-1} (n-i)(n-i+1) &= \sum_{i=1}^{n-1} (n^2 - 2ni + i^2 + n - i) \\ &= (n^2 + n) \sum_{i=1}^{n-1} 1 - (2n + 1) \sum_{i=1}^{n-1} i + \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = \frac{n^3 - n}{3}.\end{aligned}$$

Los otros pasos del algoritmo 6.1 que incluyen operaciones aritméticas, son los que se requieren en la sustitución hacia atrás: los pasos 8 y 9. El paso 8 requiere una división. El paso 9 requiere $(n-i)$ multiplicaciones y $(n-i-1)$ sumas en cada término de la suma y después una resta y una división. La cantidad total de operaciones de los pasos 8 y 9 es la siguiente.

Multiplicaciones/divisiones

$$1 + \sum_{i=1}^{n-1} ((n-i) + 1) = \frac{n^2 + n}{2}.$$

Sumas/restas

$$\sum_{i=1}^{n-1} ((n-i-1) + 1) = \frac{n^2 - n}{2}.$$

Así pues, el número total de operaciones aritméticas en el algoritmo 6.1 es:

Multiplicaciones/divisiones

$$\frac{2n^3 + 3n^2 - 5n}{6} + \frac{n^2 + n}{2} = \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}.$$

Sumas/restas

$$\frac{n^3 - n}{3} + \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}.$$

Con n grande, el número total de multiplicaciones y de divisiones es aproximadamente $n^3/3$, igual que el número total de sumas y restas. Así, la cantidad de cálculos y el tiempo necesarios aumentan con n en proporción a n^3 , según se observa en la tabla 6.1.

Tabla 6.1

n	Multiplicaciones/divisiones	Sumas/restas
3	17	11
10	430	375
50	44 150	42 875
100	343 300	338 250

CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.1

1. En los sistemas lineales siguientes, obtenga, de ser posible, una solución mediante los métodos gráficos. Explique los resultados desde el punto de vista geométrico.

a. $x_1 + 2x_2 = 3,$
 $x_1 - x_2 = 0.$

b. $x_1 + 2x_2 = 0,$
 $x_1 - x_2 = 0.$

c. $x_1 + 2x_2 = 3,$
 $2x_1 + 4x_2 = 6.$

d. $x_1 + 2x_2 = 3,$
 $-2x_1 - 4x_2 = 6.$

e. $x_1 + 2x_2 = 0,$
 $2x_1 + 4x_2 = 0.$

f. $2x_1 + x_2 = -1,$
 $x_1 + x_2 = 2,$
 $x_1 - 3x_2 = 5.$

g. $2x_1 + x_2 = -1,$
 $4x_1 + 2x_2 = -2,$
 $x_1 - 3x_2 = 5.$

h. $2x_1 + x_2 + x_3 = 1,$
 $2x_1 + 4x_2 - x_3 = -1.$

2. Use la eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás y la aritmética de redondeo a dos dígitos para resolver los sistemas lineales siguientes. No reordene las ecuaciones (la solución exacta de cada sistema es $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 3$.)

a. $4x_1 - x_2 + x_3 = 8,$
 $2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 3,$
 $x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 11.$

b. $4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9,$
 $2x_1 + 4x_2 - x_3 = -5,$
 $x_1 + x_2 - 3x_3 = -9.$

3. Use el algoritmo de la eliminación gaussiana para resolver los sistemas lineales siguientes, de ser posible, y determine si se requieren intercambios de renglón:

a. $x_1 - x_2 + 3x_3 = 2,$
 $3x_1 - 3x_2 + x_3 = -1,$
 $x_1 + x_2 = 3.$

b. $2x_1 - 1.5x_2 + 3x_3 = 1,$
 $-x_1 + 2x_3 = 3,$
 $4x_1 - 4.5x_2 + 5x_3 = 1.$

c. $2x_1 = 3,$
 $x_1 + 1.5x_2 = 4.5,$
 $-3x_2 + 0.5x_3 = -6.6,$
 $2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0.8.$

d. $x_1 - \frac{1}{2}x_2 + x_3 = 4,$
 $2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 5,$
 $x_1 + x_2 = 2,$
 $x_1 - \frac{1}{2}x_2 + x_3 + x_4 = 5.$

e. $x_1 + x_2 + x_4 = 2,$
 $2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1,$
 $4x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0,$
 $3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = -3.$

f. $x_1 + x_2 + x_4 = 2,$
 $2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1,$
 $-x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4,$
 $3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = -3.$

4. Use el algoritmo de eliminación gaussiana y la aritmética de precisión simple de una computadora para resolver los sistemas lineales siguientes.

$$\begin{aligned} \text{a. } \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{6}x_3 &= 9, \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 &= 8, \\ \frac{1}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 &= 8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 3.333x_1 + 15920x_2 - 10.333x_3 &= 15913, \\ 2.222x_1 + 16.71x_2 + 9.612x_3 &= 28.544, \\ 1.5611x_1 + 5.1791x_2 + 1.6852x_3 &= 8.4254. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{4}x_4 &= \frac{1}{6}, \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{5}x_4 &= \frac{1}{7}, \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{6}x_4 &= \frac{1}{8}, \\ \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 + \frac{1}{7}x_4 &= \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 3x_5 &= 7, \\ x_1 + 2x_3 - x_4 + x_5 &= 2, \\ -2x_2 - x_3 + x_4 - x_5 &= -5, \\ 3x_1 + x_2 - 4x_3 + 5x_5 &= 6, \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + x_5 &= 3. \end{aligned}$$

5. Dado el sistema lineal

$$\begin{aligned} 2x_1 - 6\alpha x_2 &= 3, \\ 3\alpha x_1 - x_2 &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

- Obtenga el valor o los valores de α para los cuales el sistema no tiene solución.
 - Obtenga el valor o los valores de α para los cuales el sistema tiene una cantidad infinita de soluciones.
 - Suponiendo que existe una solución única para α encuentre la solución.
6. Dado el sistema lineal

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + \alpha x_3 &= -2, \\ -x_1 + 2x_2 - \alpha x_3 &= 3, \\ \alpha x_1 + x_2 + x_3 &= 2. \end{aligned}$$

- Obtenga el valor o los valores de α para los cuales el sistema no tiene solución.
 - Obtenga el valor o los valores de α para los cuales el sistema tiene una cantidad infinita de soluciones.
 - Suponiendo que hay una solución única para determinada α , obtenga la solución.
7. Demuestre que las operaciones

$$\text{a. } (\lambda E_i) \rightarrow (E_i) \qquad \text{b. } (E_i + \lambda E_j) \rightarrow (E_i) \qquad \text{c. } (E_i) \leftrightarrow (E_j)$$

no cambian el conjunto de soluciones de un sistema lineal.

8. **Método de Gauss-Jordan.** Este método puede describirse como se indica a continuación. Se usa la i -ésima ecuación para eliminar no sólo x_i en las ecuaciones $E_{i+1}, E_{i+2}, \dots, E_n$, como se hizo con el método de eliminación gaussiana, sino también en $E_1, E_2, \dots, E_{i-1}$. Luego de reducir $[A, b]$ a:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & 0 & \dots & 0 & a_{1,n+1}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \ddots & \vdots & a_{2,n+1}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn}^{(n)} & a_{n,n+1}^{(n)} \end{array} \right],$$

la solución se obtiene usando

$$x_i = \frac{a_i^{(i)}(n+1)}{a_i^{(i)}},$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$. Este procedimiento prescinde de la sustitución hacia atrás en la eliminación gaussiana. Construya un algoritmo para el método de Gauss-Jordan configurado a partir del algoritmo 6.1.

9. Use el método de Gauss-Jordan y la aritmética de redondeo a dos dígitos para resolver los sistemas del ejercicio 2.
10. Repita el ejercicio 4 aplicando el método de Gauss-Jordan.
11. a. Demuestre que el método de Gauss-Jordan requiere

$$\frac{n^3}{2} + n^2 - \frac{n}{2} \text{ multiplicaciones/divisiones}$$

y

$$\frac{n^3}{2} - \frac{n}{2} \text{ sumas/restas.}$$

- b. Construya una tabla para comparar las operaciones que se requieren con el método de Gauss-Jordan y con el de la eliminación gaussiana para $n = 3, 10, 50, 100$. ¿En cuál de los dos hubo que hacer menos cálculos?
12. Considere el siguiente método híbrido de Gauss-Jordan y de eliminación gaussiana con el cual se resuelve el sistema (6.4). Primero, aplique el método de Gauss-Jordan para reducir el sistema a una forma triangular. Después use la n -ésima ecuación para suprimir los coeficientes de x_n en los $n - 1$ primeros renglones. Una vez hecho esto, utilice la $(n - 1)$ -ésima ecuación para suprimir los coeficientes de x_{n-1} en los primeros $n - 2$ renglones, etc. El sistema aparecerá finalmente como el sistema reducido del ejercicio 8.
- a. Demuestre que este método requiere

$$\frac{n^3}{3} + \frac{3}{2}n^2 - \frac{5}{6}n \text{ multiplicaciones/divisiones}$$

y

$$\frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5}{6}n \text{ sumas/restas.}$$

- b. Construya una tabla que compare las operaciones que se requieren con el método de la eliminación gaussiana, el método de Gauss-Jordan y con los métodos híbridos para $n = 3, 10, 50, 100$.
13. Aplique el método híbrido descrito en el ejercicio 12 y la aritmética de redondeo a dos dígitos para resolver los sistemas del ejercicio 2.
14. Repita el ejercicio 4 aplicando el método que se describe en el ejercicio 12.
15. Suponga que en un sistema biológico hay n especies de animales y m fuentes de alimento. Sea x_j la representación de la población de la j -ésima especie para cada $j = 1, \dots, n$; y sea b_i el suministro disponible del i -ésimo alimento, y con a_{ij} represente la cantidad de la i -ésima comida consumida en promedio por un miembro de la j -ésima especie. El sistema lineal

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

representa un equilibrio donde hay suministro diario de comida que satisface exactamente el consumo promedio diario de cada especie.

a. Sea

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{x} = (x_i) = [1000, 500, 350, 400]$ y $\mathbf{b} = (b_i) = [3500, 2700, 900]$. ¿Hay suficientes alimentos para satisfacer el consumo promedio diario?

b. ¿Cuál es el número máximo de animales de cada especie que podría agregarse individualmente al sistema de modo que el suministro satisficiera todavía el consumo.

c. Si se extingue la especie 1, ¿qué aumento individual de cada especie podría soportarse?

d. Si se extingue la especie 2, ¿qué aumento individual de las especies restantes podría soportarse?

16. Una ecuación integral de segunda clase de Fredholm tiene la forma

$$u(x) = f(x) + \int_a^b K(x, t)u(t)dt,$$

donde se dan a y b , así como las funciones f y K . Para aproximar la función u en el intervalo $[a, b]$, se escoge una partición $x_0 = a < x_1 < \cdots < x_{m-1} < x_m = b$ y las ecuaciones

$$u(x_i) = f(x_i) + \int_a^b K(x_i, t)u(t)dt, \quad \text{para cada } i = 0, \dots, m,$$

se resuelven en términos de $u(x_0), u(x_1), \dots, u(x_m)$. Las integrales se aproximan mediante las fórmulas de cuadraturas que se basan en los nodos $x_0, \dots, x_m$. En nuestro problema $a = 0$, $b = 1$, $f(x) = x^2$ y $K(x, t) = e^{t-t_0}$.

a. Demuestre que el sistema lineal

$$u(0) = f(0) + \frac{1}{2} [K(0, 0)u(0) + K(0, 1)u(1)],$$

$$u(1) = f(1) + \frac{1}{2} [K(1, 0)u(0) + K(1, 1)u(1)]$$

debe resolverse cuando se aplica la regla del trapecio.

b. Formule y resuelva el sistema lineal que resulta cuando se aplica la regla del trapecio con $n = 4$.

a. Repita el inciso (b) aplicando la regla compuesta de Simpson.

6.2 Estrategias de pivoteo

Al deducir el algoritmo 6.1 descubrimos que cuando uno de los elementos del pivote $a_{kk}^{(k)}$ es cero, se requiere un intercambio de renglones. Este intercambio de renglones presenta la forma $(E_k) \leftrightarrow (E_p)$, donde p es el menor entero mayor que k con $a_{pk}^{(k)} \neq 0$. Si se quiere reducir el error de redondeo, a menudo hay que realizar intercambios de renglones aun cuando los elementos del pivote no sean cero.

Si $a_{jk}^{(k)}$ es de magnitud pequeña en comparación con $a_{kk}^{(k)}$, el multiplicador

$$m_{jk} = \frac{a_{jk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$$

tendrá una magnitud mucho mayor que 1. Los errores de redondeo introducidos en el cálculo de uno de los términos $a_{kj}^{(k)}$ se multiplicarán por m_{jk} cuando se calcule $a_{jk}^{(k+1)}$, lo cual puede incrementar el error inicial. Asimismo, cuando se hace la sustitución hacia atrás con

$$x_k = \frac{a_{k,n+1}^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j}{a_{kk}^{(k)}},$$

con un valor pequeño de $a_{kk}^{(k)}$, cualquier error del numerador puede aumentar extraordinariamente por la división entre $a_{kk}^{(k)}$. En el siguiente ejemplo se ilustra este problema.

EJEMPLO 1 El sistema lineal

$$\begin{aligned} E_1: & 0.003000x_1 + 59.14x_2 = 59.17 \\ E_2: & 5.291x_1 - 6.130x_2 = 46.78, \end{aligned}$$

tiene la solución exacta $x_1 = 10.00$ y $x_2 = 1.000$. En este sistema realizaremos la eliminación gaussiana mediante la aritmética de redondeo a cuatro dígitos.

El primer elemento del pivote es un número pequeño $a_{11}^{(1)} = 0.003000$ y su multiplicador asociado

$$m_{21} = \frac{5.291}{0.003000} = 1763.6\bar{6},$$

se redondea al número grande 1764. Al realizar $(E_2 - m_{21}E_1) \rightarrow (E_2)$ y el redondeo adecuado, obtenemos

$$\begin{aligned} 0.003000x_1 + 59.14x_2 &\approx 59.17 \\ -104300x_2 &\approx 104400, \end{aligned}$$

en vez de los valores precisos,

$$\begin{aligned} 0.003000x_1 + 59.14x_2 &= 59.17 \\ -104309.37\bar{6}x_2 &= -104309.37\bar{6}. \end{aligned}$$

La disparidad de las magnitudes de m_{21} , a_{13} y a_{23} ha ocasionado un error de redondeo, pero éste todavía no se ha propagado. La sustitución hacia atrás produce

$$x_2 \approx 1.001,$$

que es una aproximación cercana al valor real, $x_2 = 1.000$. Pero debido al pivote pequeño $a_{11} = 0.003000$,

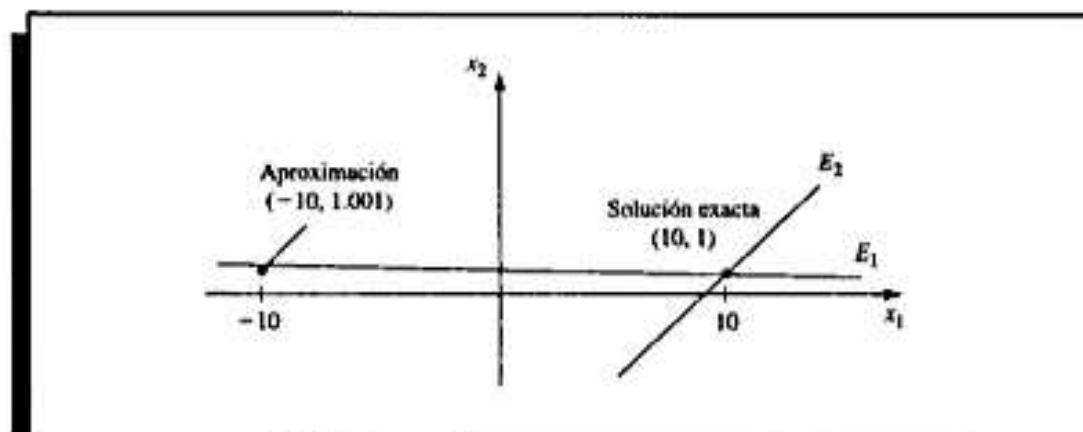
$$x_1 \approx \frac{59.17 - (59.14)(1.001)}{0.003000} = -10.00$$

contiene el pequeño error de 0.001 multiplicado por

$$\frac{59.14}{0.003000} \approx 20\,000.$$

Lo anterior arruina la aproximación al valor real $x_1 = 10.00$ (véase Fig. 6.1). ■

FIGURA 6.1



En el ejemplo 1 observamos los problemas que pueden surgir cuando el elemento pivote $a_{kk}^{(k)}$ es pequeño en comparación con los elementos $a_{ij}^{(k)}$ para $k \leq i \leq n$ y $k \leq j \leq n$. Para evitar este problema empleamos el pivoteo seleccionando un elemento mayor $a_{pq}^{(k)}$ como pivote e intercambiando los renglones k -ésimo y p -ésimo y, en caso necesario, intercambiando después las columnas k -ésima y q -ésima. La estrategia más sencilla consiste en escoger el elemento en la misma columna que está debajo de la diagonal y que tiene el máximo valor absoluto; es decir, determinamos la más pequeña $p \geq k$ tal que

$$|a_{pq}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|$$

y efectuamos $(E_k) \leftrightarrow (E_p)$. En este caso no hay intercambio de columnas.

EJEMPLO 2 Reconsideremos el sistema

$$\begin{aligned} E_1: & 0.003000x_1 + 59.14x_2 = 59.17 \\ E_2: & 5.291x_1 - 6.130x_2 = 46.78. \end{aligned}$$

El procedimiento de pivoteo que acabamos de describir sirve primero para obtener

$$\max \{|a_{11}^{(1)}|, |a_{21}^{(1)}|\} = \max \{|0.003000|, |5.291|\} = |5.291| = |a_{21}^{(1)}|.$$

Efectuamos la operación $(E_2) \leftrightarrow (E_1)$ para obtener el sistema

$$\begin{aligned} E_1: & 5.291x_1 - 6.130x_2 = 46.78, \\ E_2: & 0.003000x_1 + 59.14x_2 = 59.17. \end{aligned}$$

El multiplicador para este sistema es

$$m_{21} = \frac{a_{21}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = 0.0005670,$$

y la operación $(E_2 - m_{21}E_1) \rightarrow (E_2)$ reduce el sistema

$$\begin{aligned} 5.291x_1 - 6.130x_2 &\approx 46.78, \\ 59.14x_2 &\approx 59.14. \end{aligned}$$

Las respuestas de cuatro dígitos que resultan de la sustitución hacia atrás son los valores correctos $x_1 = 10.00$ y $x_2 = 1.000$. ■

A esta técnica se le llama **pivoteo parcial**, o *pivoteo de columna máxima*, y se describe detalladamente en el algoritmo 6.2. En el algoritmo el intercambio real de renglones se simula intercambiando los valores de $NROW$ en el paso 5.

ALGORITMO 6.2

Eliminación gaussiana con pivoteo parcial

Para resolver el sistema lineal $n \times n$

$$\begin{aligned} E_1: & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = a_{1,n+1} \\ E_2: & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = a_{2,n+1} \\ & \vdots \\ E_n: & a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = a_{n,n+1} \end{aligned}$$

ENTRADA número de incógnitas y ecuaciones n ; matriz aumentada $A = (a_{ij})$ donde $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq n + 1$.

SALIDA solución $x_1, \dots, x_n$ o mensaje de que el sistema lineal no tiene una solución única.

Paso 1 Para $i = 1, \dots, n$ tome $NROW(i) = i$. (Inicializar apuntador de renglón.)

Paso 2 Para $i = 1, \dots, n - 1$ haga los pasos 3-6. (Proceso de eliminación.)

Paso 3 Sea p el entero más pequeño con $i \leq p \leq n$ y

$$|a(NROW(p), i)| = \max_{1 \leq j \leq n} |a(NROW(j), i)|.$$

(Notación: $a(NROW(i), j) \equiv a_{NROW(i), j}$.)

Paso 4 Si $a(NROW(p), i) = 0$ entonces **SALIDA** ('No existe una solución única');
PARAR.

Paso 5 Si $NROW(i) \neq NROW(p)$ entonces tome $NCOPY = NROW(i)$;
 $NROW(i) = NROW(p)$;
 $NROW(p) = NCOPY$.

(Intercambio de renglones simulado.)

Paso 6 Para $j = i + 1, \dots, n$ haga los pasos 7 y 8.

Paso 7 Tome $m(NROW(j), i) = a(NROW(j), i) / a(NROW(i), i)$.

Paso 8 Realice $(E_{NROW(j)} - m(NROW(j), i) \cdot E_{NROW(i)}) \rightarrow (E_{NROW(j)})$.

Paso 9 Si $a(NROW(n), n) = 0$ entonces SALIDA ('no existe una solución única'); PARAR.

Paso 10 Tome $x_n = a(NROW(n), n + 1) / a(NROW(n), n)$.
(Comience la sustitución hacia atrás.)

Paso 11 Para $i = n - 1, \dots, 1$

$$\text{Tome } x_i = \frac{a(NROW(i), n + 1) - \sum_{j=i+1}^n a(NROW(i), j) \cdot x_j}{a(NROW(i), i)}.$$

Paso 12 SALIDA $(x_1, \dots, x_n)$; (Procedimiento terminado exitosamente.)
PARAR. ■

Cada multiplicador m_{ji} del algoritmo de pivoteo parcial tiene una magnitud menor o igual que 1. Aunque en la generalidad de los sistemas lineales esta estrategia es eficiente, se presentan situaciones donde resulta inadecuada.

EJEMPLO 3 El sistema lineal

$$\begin{aligned} E_1: & 30.00x_1 + 591400x_2 = 591700, \\ E_2: & 5.291x_1 - 6.130x_2 = 46.78, \end{aligned}$$

es el mismo que el de los ejemplos 1 y 2, salvo que todos los elementos de la primera ecuación han sido multiplicados por 10^4 . Con la aritmética de cuatro dígitos, el procedimiento descrito en el algoritmo 6.2 produciría los mismos resultados que se obtuvieron en el ejemplo 1. El valor máximo de la primera columna es 30.00 y el multiplicador

$$m_{21} = \frac{5.291}{30.00} = 0.1764$$

da origen al sistema

$$\begin{aligned} 30.00x_1 + 591400x_2 &\approx 591700, \\ -104300x_2 &\approx 104400, \end{aligned}$$

que tiene las mismas soluciones inexactas que el ejemplo 1: $x_2 \approx 1.001$ y $x_1 \approx -10.00$. ■

El pivoteo **parcial escalado**, denominado también *pivoteo de escalado de columna*, es el adecuado para el sistema del ejemplo 3. Coloca el elemento en el lugar del pivote más grande en relación con los elementos de su renglón. El primer paso del procedimiento consiste en definir, para cada renglón, un factor escalar s_i por medio de

$$s_i = \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ij}|.$$

Si para alguna i tenemos $s_i = 0$, entonces el sistema no tiene una solución única, porque todos los elementos de i -ésimo renglón son cero. Suponiendo que no sea así, el intercam-

bio adecuado de renglones para poner ceros en la primera columna se determina seleccionando el menor entero p con

$$\frac{|a_{p1}|}{s_p} = \max_{1 \leq k \leq n} \frac{|a_{k1}|}{s_k}$$

y realizando $(E_1) \leftrightarrow (E_p)$. El cambio de escala garantiza que el mayor elemento de cada renglón tiene una magnitud *relativa* de 1 antes de realizar la comparación para el intercambio de renglones.

De manera análoga, antes de eliminar la variable x_i mediante las operaciones

$$E_k - m_{ki} E_i, \text{ para } k = i + 1, \dots, n,$$

elegimos el menor entero $p \geq i$ tal que

$$\frac{|a_{pi}|}{s_p} = \max_{i \leq k \leq n} \frac{|a_{ki}|}{s_k}$$

y realizamos el intercambio de renglones $E_i \leftrightarrow E_p$ si $i \neq p$. Los factores del cambio de escala $s_1, \dots, s_n$ se calculan sólo una vez, al inicio del procedimiento y también deben intercambiarse al realizar los intercambios de renglones.

Al aplicar el pivoteo parcial escalado en el ejemplo 3, obtenemos

$$s_1 = \max\{|30.00|, |591400|\} = 591400$$

y

$$s_2 = \max\{|5.291|, |-6.130|\} = 6.130.$$

En consecuencia,

$$\frac{|a_{11}|}{s_1} = \frac{30.00}{591400} = 0.5073 \times 10^{-4}, \quad \frac{|a_{21}|}{s_2} = \frac{5.291}{6.130} = 0.8631,$$

y se lleva a cabo el intercambio $(E_1) \leftrightarrow (E_2)$.

Al aplicar la eliminación gaussiana al nuevo sistema

$$\begin{aligned} 5.291x_1 - 6.130x_2 &= 46.78 \\ 30.00x_1 + 591400x_2 &= 591700 \end{aligned}$$

obtenemos los resultados correctos $x_1 = 10.00$ y $x_2 = 1.000$.

En el algoritmo 6.3 se pone en ejecución el pivoteo parcial escalado.

ALGORITMO 6.3

Eliminación gaussiana con pivoteo parcial escalado

Los únicos pasos en este algoritmo que difieren de los del algoritmo 6.2 son:

- Paso 1** Para $i = 1, \dots, n$ tome $s_i = \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ij}|$;
 si $s_i = 0$ entonces SALIDA ('no existe una solución única')
 PARAR,
 tome $NROW(i) = i$.
- Paso 2** Para $i = 1, \dots, n-1$ haga los pasos 3-6. (*Proceso de eliminación.*)

Paso 3 Sea p el entero más pequeño con $i \leq p \leq n$ y

$$\frac{|a(NROW(p), i)|}{s(NROW(p))} = \max_{i \leq j \leq n} \frac{|a(NROW(j), i)|}{s(NROW(j))}.$$

En el ejemplo siguiente se explica el pivote parcial escalado por medio de Maple, con aritmética de redondeo a cifras finitas.

EJEMPLO 4 Resuelva el sistema lineal por medio de la aritmética de redondeos a tres dígitos.

$$\begin{aligned} 2.11x_1 - 4.21x_2 + 0.921x_3 &= 2.01, \\ 4.01x_1 + 10.2x_2 - 1.12x_3 &= -3.09, \\ 1.09x_1 + 0.987x_2 + 0.832x_3 &= 4.21. \end{aligned}$$

Para llamar a la aritmética de redondeo a tres dígitos, introducimos

`>Digits:=3;`

Tenemos $s_1 = 4.21$, $s_2 = 10.2$ y $s_3 = 1.09$. Por tanto,

$$\frac{|a_{11}|}{s_1} = \frac{2.11}{4.21} = 0.501, \quad \frac{|a_{21}|}{s_1} = \frac{4.01}{10.2} = 0.393 \quad \text{y} \quad \frac{|a_{31}|}{s_3} = \frac{1.09}{1.09} = 1.$$

La matriz aumentada AA se define mediante

`>AA:=matriz(3,4,[2.11,-4.21,0.921,2.01,4.01,10.2,-1.12,-3.09,1.09,0.987,0.832,4.21]);`

que nos da

$$AA = \begin{bmatrix} 2.11 & -4.21 & .921 & 2.01 \\ 4.01 & 10.2 & -1.12 & -3.09 \\ 1.09 & .987 & .832 & 4.21 \end{bmatrix}.$$

Puesto que $|a_{31}|/s_3$ es muy grande, efectuamos $(E_1) \leftrightarrow (E_3)$ usando

`>AA:=swaprow(AA,1,3);`

para obtener

$$AA = \begin{bmatrix} 1.09 & .987 & .832 & 4.21 \\ 4.01 & 10.2 & -1.12 & -3.09 \\ 2.11 & -4.21 & .921 & 2.01 \end{bmatrix}.$$

Al calcular los multiplicadores obtenemos

`>m21:=4.01/1.09;`

$$m21 := 3.68$$

```
>m31:=2.11/1.09;
```

$$m_{31} = 1.94$$

Efectuamos las dos primeras eliminaciones por medio de

```
>AA:=addrow(AA,1,2,-m21);
```

y

```
>AA:=addrow(AA,1,3,-m31);
```

para obtener

$$AA = \begin{bmatrix} 1.09 & .987 & .832 & 4.21 \\ 0 & 6.57 & -4.18 & -18.6 \\ 0 & -6.12 & -.689 & -6.16 \end{bmatrix}.$$

Dado que

$$\frac{|a_{22}|}{s_2} = \frac{6.57}{10.2} = 0.644 < \frac{|a_{32}|}{s_3} = \frac{6.12}{4.21} = 1.45,$$

efectuamos

```
>AA:=swaprow(AA,2,3);
```

lo cual nos da

$$AA = \begin{bmatrix} 1.09 & .987 & .832 & 4.21 \\ 0 & -6.12 & -.689 & -6.16 \\ 0 & 6.57 & -4.18 & -18.6 \end{bmatrix}.$$

El multiplicador m_{32} se calcula mediante

```
>m32:=6.57/(-6.12);
```

$$m_{32} := -1.07.$$

La eliminación del paso

```
>AA:=addrow(AA,2,3,-m32);
```

nos da

$$AA = \begin{bmatrix} 1.09 & .987 & .832 & 4.21 \\ 0 & -6.12 & -.689 & -6.16 \\ 0 & .02 & -4.92 & -25.2 \end{bmatrix}.$$

No podemos usar `backsub` por el elemento .02 en el lugar (3, 2). Este elemento es distinto de cero debido al error de redondeo, pero este pequeño problema se puede superar aplicando el comando

```
>AA[3,2]:=0;
```

que reemplaza al elemento .02 por 0. Para ver esto introducimos

```
>evalm(AA);
```

que muestra la matriz AA. Finalmente,

```
>x:=backsub(AA);
```

nos da la solución

$$x = [-.431 \quad .430 \quad 5.12].$$

Los primeros cálculos adicionales que se requieren en el pivoteo parcial escalado resultan de determinar los factores escalares; en cada uno de los n renglones hay $(n-1)$ comparaciones, lo cual nos da un total de

$$n(n-1) \text{ comparaciones.}$$

Para determinar el primer cambio correcto, efectuamos n divisiones y luego $n-1$ comparaciones. Así pues, la primera determinación de intercambio agrega

$$n \text{ divisiones y } (n-1) \text{ comparaciones.}$$

Los factores de escala se calculan sólo una vez y, por lo mismo, el segundo paso requiere

$$(n-1) \text{ divisiones y } (n-2) \text{ comparaciones.}$$

Procederemos de manera similar hasta que haya ceros debajo de la diagonal principal de todos los renglones, menos del n -ésimo. En el caso final hay que realizar

$$2 \text{ divisiones y } 1 \text{ comparación.}$$

En consecuencia, el pivoteo parcial escalado agrega un total de

$$n(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} k = n(n-1) + \frac{(n-1)n}{2} = \frac{3}{2}n(n-1) \text{ comparaciones} \quad (6.7)$$

y

$$\sum_{k=2}^n k = \sum_{k=1}^n k - 1 = \frac{n(n+1)}{2} - 1 \text{ divisiones}$$

al método de eliminación gaussiana. El tiempo que se requiere para efectuar una comparación es aproximadamente igual al que se requiere para efectuar una suma/resta. El tiempo total necesario para realizar el procedimiento básico de la eliminación gaussiana es $O(n^3/3)$ multiplicaciones/divisiones y $O(n^3/3)$ sumas/restas; por ello, con el pivoteo parcial escalado el tiempo de cálculo que se requiere para resolver un sistema de valores grandes de n no aumenta significativamente.

Para subrayar la importancia de seleccionar una sola vez los factores escalares, consideremos los cálculos adicionales que se necesitarían en caso de modificar el procedimien-

to, de modo que los nuevos factores escalares se determinarán cada vez que se tome una decisión de intercambio de renglones. En este caso, el término $n(n-1)$ de la ecuación (6.7) se reemplazará por

$$\sum_{k=2}^n k(k-1) = \frac{1}{3} n(n^2-1).$$

En consecuencia, este método de pivoteo agregaría $O(n^3/3)$ comparaciones, además de las $[n(n+1)/2] - 1$ divisiones. Si un sistema exige este tipo de pivoteo, se usará a cambio el **pivoteo completo** (o *máximo*). El pivoteo completo en el k -ésimo paso busca todos los elementos a_{ij} para $i = k, k+1, \dots, n$ y para $j = k, k+1, \dots, n$, a fin de localizar el de mayor magnitud. Los intercambios de renglones y columnas se realizan para poner este elemento en la posición de pivote. El primer paso del pivoteo total requiere hacer $n^2 - 1$ comparaciones, el segundo requiere hacer $(n-1)^2 - 1$ comparaciones y así sucesivamente. Así pues, el tiempo adicional necesario para incorporar el pivoteo completo en la eliminación gaussiana es

$$\sum_{k=2}^n (k^2 - 1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6}$$

comparaciones. La cifra anterior se parece al número que requiere el método modificado de pivoteo escalado de columna, pero no se necesitan divisiones. En consecuencia, el pivoteo completo es la estrategia que se recomienda para los sistemas donde la exactitud es indispensable y puede justificarse el tiempo de ejecución que se requiere.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.2

- Obtenga los intercambios de renglones que se requieren para resolver los siguientes sistemas lineales, utilizando para ello el algoritmo 6.1.

a. $x_1 - 5x_2 + x_3 = 7,$ $10x_1 + 20x_3 = 6,$ $5x_1 - x_3 = 4.$	b. $x_1 + x_2 - x_3 = 1,$ $x_1 + x_2 + 4x_3 = 2,$ $2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3.$
c. $2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 5,$ $-4x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 14,$ $2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 8.$	d. $x_2 + x_3 = 6,$ $x_1 - 2x_2 - x_3 = 4,$ $x_1 - x_2 + x_3 = 5.$
- Repita el ejercicio 1 usando el algoritmo 6.2.
- Repita el ejercicio 1 usando el algoritmo 6.3.
- Repita el ejercicio 1 usando el pivoteo completo.
- Use la eliminación gaussiana y la aritmética de truncamiento de tres dígitos para resolver los siguientes sistemas lineales. Después, compare las aproximaciones con la solución real.

a. $0.03x_1 + 58.9x_2 = 59.2$ $5.31x_1 - 6.10x_2 = 47.0.$ Solución real (10, 1).	b. $58.9x_1 + 0.03x_2 = 59.2,$ $-6.10x_1 + 5.31x_2 = 47.0.$ Solución real (1, 10).
---	---

c. $3.03x_1 - 12.1x_2 + 14x_3 = -119,$

$-3.03x_1 + 12.1x_2 - 7x_3 = 120,$

$6.11x_1 - 14.2x_2 + 21x_3 = -139.$

Solución real $(0, 10, \frac{1}{7})$.

d. $3.3330x_1 + 15920x_2 + 10.333x_3 = 7953,$

$2.2220x_1 + 16.710x_2 + 9.6120x_3 = 0.965,$

$-1.5611x_1 + 5.1792x_2 - 1.6855x_3 = 2.714.$

Solución real $(1, 0.5, -1)$.

e. $1.19x_1 + 2.11x_2 - 100x_3 + x_4 = 1.12,$

$14.2x_1 - 0.122x_2 + 12.2x_3 - x_4 = 3.44,$

$100x_2 - 99.9x_3 + x_4 = 2.15,$

$15.3x_1 + 0.110x_2 - 13.1x_3 - x_4 = 4.16.$

Solución real $(0.17682530, 0.01269269, -0.02065405, -1.18260870)$.

f. $\pi x_1 - ex_2 + \sqrt{2}x_3 - \sqrt{3}x_4 = \sqrt{11},$

$\pi^2 x_1 + ex_2 - e^2 x_3 + \frac{1}{2}x_4 = 0,$

$\sqrt{5}x_1 - \sqrt{6}x_2 + x_3 - \sqrt{2}x_4 = \pi,$

$\pi^3 x_1 + e^2 x_2 - \sqrt{7}x_3 + \frac{1}{9}x_4 = \sqrt{2}.$

Solución real $(0.78839378, -3.12541367, 0.16759660, 4.55700252)$.

6. Repita el ejercicio 5 usando la aritmética de redondeo a tres dígitos.
7. Repita el ejercicio 5 usando la eliminación gaussiana con pivoteo parcial.
8. Repita el ejercicio 6 usando la eliminación gaussiana con pivoteo parcial.
9. Repita el ejercicio 5 usando la eliminación gaussiana con pivoteo parcial escalado.
10. Repita el ejercicio 6 usando la eliminación gaussiana con pivoteo parcial escalado.
11. Repita el ejercicio 5 usando el algoritmo 6.1 con la aritmética computacional de precisión simple.
12. Repita el ejercicio 5 usando el algoritmo 6.2 con la aritmética computacional de precisión simple.
13. Repita el ejercicio 5 usando el algoritmo 6.3 con la aritmética computacional de precisión simple.
14. Construya un algoritmo para el procedimiento de pivoteo completo que se explica en el texto.
15. Use el algoritmo de pivoteo completo que se explica en el ejercicio 14 para obtener las soluciones de

a. Ejercicio 5

b. Ejercicio 6

c. Ejercicio 11

16. Suponga que

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1,$$

$$4x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 5,$$

$$6x_1 + \alpha x_2 + 10x_3 = 5,$$

con $|\alpha| < 10$. ¿Para cuál de los siguientes valores de α no se requerirá intercambio de renglones al resolver este sistema mediante el pivoteo parcial escalado?

a. $\alpha = 6$

b. $\alpha = 9$

c. $\alpha = -3$

6.3 Álgebra lineal e inversas de matrices

En la sección 6.1 dijimos que las matrices constituyen un método adecuado para expresar y tratar un sistema lineal. En esta sección estudiaremos un poco del álgebra asociada a ellas y explicaremos cómo utilizarla para resolver problemas que contengan sistemas lineales.

Definición 6.2 Dos matrices A y B son iguales si tienen el mismo tamaño, digamos $n \times m$, y si $a_{ij} = b_{ij}$ para cada $i = 1, 2, \dots, n$ y para cada $j = 1, 2, \dots, m$ ■

Esta definición implica, por ejemplo, que

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \\ 7 & 0 \end{bmatrix},$$

porque su dimensión es diferente.

Dos operaciones importantes que se realizan con matrices son la suma de dos matrices y de multiplicación de una matriz por un número real.

Definición 6.3 Si A y B son ambas matrices de $n \times m$, entonces la suma de A y B , denotada $A + B$, es la matriz de $n \times m$ cuyos elementos son $a_{ij} + b_{ij}$, para cada $i = 1, 2, \dots, n$ y para cada $j = 1, 2, \dots, m$. ■

Definición 6.4 Si A es una matriz de $n \times m$ y si λ es un número real, entonces la multiplicación por escalar de λ y A , denotada λA , es la matriz de $n \times m$ cuyos elementos son λa_{ij} , para cada $i = 1, 2, \dots, n$ y para cada $j = 1, 2, \dots, m$. ■

EJEMPLO 1 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -8 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

y $\lambda = -2$. Entonces

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+4 & -1+2 & 7-8 \\ 3+0 & 1+1 & 0+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

y

$$\lambda A = \begin{bmatrix} -2(2) & -2(-1) & -2(7) \\ -2(3) & -2(1) & -2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & -14 \\ -6 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Sea O una matriz cuyos elementos son todos cero y sea $-A$ la matriz cuyos elementos son $-a_{ij}$. En la suma de matrices y en la multiplicación por escalar tenemos las siguientes propiedades generales. Dichas propiedades son suficientes para clasificar el conjunto de todas las matrices de $n \times m$ con elementos reales como un **espacio vectorial** sobre el campo de los números reales. (Véase [ND, pp. 107-109].)

Teorema 6.5 Sean A , B y C matrices de $n \times m$ y sean λ y μ números reales. Se aplican las siguientes propiedades de suma y multiplicación por escalar:

- | | |
|---|---|
| a. $A + B = B + A$, | b. $(A + B) + C = A + (B + C)$, |
| c. $A + 0 = 0 + A = A$, | d. $A + (-A) = -A + A = 0$, |
| e. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$, | f. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$, |
| g. $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$, | h. $1A = A$. |

Las propiedades anteriores se deducen de resultados similares acerca de los números reales. ■

Definición 6.6 Sea A una matriz de $n \times m$ y sea B una matriz de $m \times p$. El **producto matricial** de A y B , denotado AB , es una matriz C de $n \times p$ cuyos elementos c_{ij} están dados por

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj}$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$ y para cada $j = 1, 2, \dots, p$. ■

Podemos considerar el cálculo de c_{ij} como la multiplicación de elementos del i -ésimo renglón de A con los elementos correspondientes de la j -ésima columna de B , seguida de la suma. Es decir,

$$[a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}] \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{bmatrix} = c_{ij}$$

así que

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj}$$

Esto explica por qué en el producto AB por definir, el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B .

El siguiente ejemplo servirá para hacer aún más claro el proceso de multiplicación de matrices.

EJEMPLO 2 Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \\ 6 & 4 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$AD = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -11 & -4 & 11 \\ -13 & 2 & -13 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -1 & -2 & -6 \\ 1 & -3 & -10 \\ 6 & -3 & -12 \end{bmatrix} = DA.$$

Además,

$$BC = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 4 \\ -3 & 2 & 2 \\ 8 & 18 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad CB = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$$

ni siquiera son del mismo tamaño.

Finalmente,

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 20 & 15 \\ -16 & -14 \end{bmatrix},$$

pero no es posible calcular BA . ■

Definición 6.7 Una matriz **cuadrada** tiene la misma cantidad de renglones que de columnas. Una matriz **diagonal** es una matriz cuadrada $D = (d_{ij})$ con $d_{ij} = 0$ siempre que $i \neq j$. La **matriz identidad de orden n** , $I_n = (\delta_{ij})$, es una matriz diagonal con los elementos

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Cuando el tamaño de I_n está claro, esta matriz suele escribirse simplemente como I . ■

Por ejemplo, la matriz identidad de orden tres es

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Definición 6.8 Una matriz **triangular superior** de $n \times n$ $U = (u_{ij})$ tiene, para toda $j = 1, 2, \dots, n$, los elementos

$$u_{ij} = 0, \text{ para cada } i = j + 1, j + 2, \dots, n;$$

y una matriz **triangular inferior** $L = (l_{ij})$ tiene, para toda $j = 1, 2, \dots, n$, los elementos

$$l_{ij} = 0, \text{ para cada } i = 1, 2, \dots, j - 1. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 La matriz identidad de orden tres es

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si A es una matriz cualquiera de 3×3 , entonces

$$AI_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = A. \quad \blacksquare$$

La matriz identidad I_n conmuta con cualquier matriz A de $n \times n$, es decir, no importa el orden de la multiplicación $I_n A = A = A I_n$. En el ejemplo 2 vimos que la propiedad $AB = BA$ no suele ser verdadera en la multiplicación de matrices. En el siguiente teorema veremos algunas de las propiedades referentes a la multiplicación de matrices.

Teorema 6.9 Sea A una matriz de $n \times m$, B una matriz de $m \times k$, C una matriz de $k \times p$, D una matriz de $m \times k$, y λ un número real. Se aplican las siguientes propiedades:

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. $A(BC) = (AB)C$; | b. $A(B + D) = AB + AD$; |
| c. $I_m B = B$ y $B I_k = B$; | d. $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$. |

Demostración Para mostrar el método en cuestión, sólo se incluye la verificación de la propiedad del inciso (a). Las otras partes pueden resolverse de modo parecido.

Para demostrar que $A(BC) = (AB)C$, calcule la entrada i, j de ambos lados de la ecuación. BC es una matriz de $m \times p$ con entrada i, j .

$$(BC)_{ij} = \sum_{s=1}^k b_{is}c_{sj}.$$

Así pues, $A(BC)$ es una matriz de $n \times p$ con entradas

$$[A(BC)]_{ij} = \sum_{s=1}^k a_{is}(BC)_{sj} = \sum_{s=1}^k a_{is} \left(\sum_{t=1}^k b_{st}c_{tj} \right) = \sum_{s=1}^k \sum_{t=1}^k a_{is}b_{st}c_{tj}.$$

De manera análoga, AB es una matriz de $n \times k$ con entradas

$$(AB)_{is} = \sum_{t=1}^k a_{it}b_{ts}.$$

por tanto, $(AB)C$ es una matriz de $n \times p$ con entradas

$$[(AB)C]_{ij} = \sum_{t=1}^k (AB)_{it}c_{tj} = \sum_{t=1}^k \left(\sum_{s=1}^k a_{is}b_{st} \right) c_{tj} = \sum_{s=1}^k \sum_{t=1}^k a_{is}b_{st}c_{tj}.$$

Al intercambiar el orden de la suma en el lado derecho, obtenemos

$$[(AB)C]_{ij} = \sum_{s=1}^k \sum_{t=1}^k a_{is}b_{st}c_{tj} = [A(BC)]_{ij}.$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n$ y para toda $j = 1, 2, \dots, p$. Por tanto, $A(BC) = (AB)C$. ■ ■ ■

Podemos considerar el sistema lineal

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n, \end{aligned}$$

como la ecuación matricial

$$Ax = b,$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

La inversa de una matriz está relacionada con los sistemas lineales.

Definición 6.10 Se dice que una matriz A de $n \times n$ es **no singular**, si existe una matriz A^{-1} de $n \times n$ con $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. La matriz A^{-1} se llama **inversa** de A . Una matriz que no tiene inversa se le da el nombre de **singular**. ■

Las siguientes propiedades referentes a las inversas de matrices se deducen de la definición 6.10. Las demostraciones de estos resultados se incluyen en el ejercicio 5.

Teorema 6.11 Para una matriz A no singular de $n \times n$:

- a. A^{-1} es única.
- b. A^{-1} es no singular y $(A^{-1})^{-1} = A$.
- c. Si B también es una matriz no singular de $n \times n$, entonces

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3.$$

De modo semejante, $BA = I_3$, por tanto, A y B son no singulares con $B = A^{-1}$ y $A = B^{-1}$.

Si tenemos la inversa de A , será fácil resolver un sistema lineal de la forma $Ax = b$. Supongamos, por ejemplo, que queremos resolver

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - x_3 &= 2, \\2x_1 + x_2 &= 3, \\-x_1 + x_2 + 2x_3 &= 4.\end{aligned}$$

Primero, convertimos el sistema en la ecuación matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix},$$

y luego multiplicamos ambos lados por la inversa:

$$\begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{9} \\ \frac{13}{9} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix},$$

así que

$$\begin{bmatrix} \frac{7}{9} \\ \frac{13}{9} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = I_3 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Esto nos da la solución $x_1 = 7/9$, $x_2 = 13/9$ y $x_3 = 5/3$. ■

Aunque es fácil resolver un sistema lineal de la forma $Ax = b$ si se conoce A^{-1} , desde el punto de vista de los cálculos necesarios, no es eficiente determinar A^{-1} a fin de resolver el sistema. (Véase el ejercicio 8.) Pese a ello, desde el punto de vista conceptual conviene describir un método que determine la inversa de una matriz.

A fin de encontrar un método para calcular A^{-1} suponiendo su existencia, consideremos nuevamente la multiplicación de matrices. Sea B_j la j -ésima columna de la matriz B de $n \times n$,

$$B_j = \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}.$$

Si $AB = C$, entonces la j -ésima columna de C está dada por el producto

$$\begin{bmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{nj} \end{bmatrix} = C_j = AB_j = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k}b_{kj} \\ \sum_{k=1}^n a_{2k}b_{kj} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{nk}b_{kj} \end{bmatrix}.$$

Supongamos que A^{-1} existe y que $A^{-1} = B = (b_{ij})$. Entonces $AB = I$ y

$$AB_j = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{donde el valor 1 aparece en el } j\text{-ésimo renglón.}$$

Para encontrar B debemos resolver n sistemas lineales donde la j -ésima columna de la inversa es la solución del sistema lineal que en el lado derecho tiene la j -ésima columna de I . En el siguiente ejemplo se demuestra el método en cuestión.

EJEMPLO 5 Para determinar la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

consideremos primero el producto AB , donde B es una matriz arbitraria de 3×3 ,

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} b_{11} + 2b_{21} - b_{31} & b_{12} + 2b_{22} - b_{32} & b_{13} + 2b_{23} - b_{33} \\ 2b_{11} + b_{21} & 2b_{12} + b_{22} & 2b_{13} + b_{23} \\ -b_{11} + b_{21} + 2b_{31} & -b_{12} + b_{22} + 2b_{32} & -b_{13} + b_{23} + 2b_{33} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Si $B = A^{-1}$, entonces $AB = I$, de modo que tenemos

$$\begin{array}{lll} b_{11} + 2b_{21} - b_{31} = 1, & b_{12} + 2b_{22} - b_{32} = 0, & b_{13} + 2b_{23} - b_{33} = 0, \\ 2b_{11} + b_{21} = 0, & 2b_{12} + b_{22} = 1, & 2b_{13} + b_{23} = 0, \\ -b_{11} + b_{21} + 2b_{31} = 0, & -b_{12} + b_{22} + 2b_{32} = 0, & -b_{13} + b_{23} + 2b_{33} = 1. \end{array}$$

Nótese que los coeficientes de los sistemas de ecuaciones son los mismos; el único cambio ocurre en el lado derecho de las ecuaciones. En consecuencia, podemos realizar la eliminación gaussiana en una matriz aumentada más grande, que se forma al combinar las matrices de los sistemas:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Primero $(E_2 - 2E_1) \rightarrow (E_2)$ y $(E_3 + E_1) \rightarrow (E_3)$ luego $(E_3 + E_2) \rightarrow (E_3)$ producen

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{y} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

La sustitución hacia atrás se efectúa en cada una de las tres matrices aumentadas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & \vdots & 1 \\ 0 & -3 & 2 & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & 3 & \vdots & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & \vdots & 0 \\ 0 & -3 & 2 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 3 & \vdots & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & \vdots & 0 \\ 0 & -3 & 2 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \vdots & 1 \end{bmatrix},$$

y obtenemos

$$\begin{array}{lll} b_{11} = -\frac{2}{9}, & b_{12} = \frac{5}{9}, & b_{13} = -\frac{1}{9}, \\ b_{21} = \frac{4}{9}, & b_{22} = -\frac{1}{9}, & b_{23} = \frac{2}{9}, \\ b_{31} = -\frac{1}{3}, & b_{32} = \frac{1}{3}, & b_{33} = \frac{1}{3}. \end{array} \quad y$$

Como se muestra en el ejemplo 4, estos son los elementos de A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

En el último ejemplo explicamos el cálculo de A^{-1} . Como vimos en ese ejemplo, conviene crear la matriz aumentada más grande.

$$[A \mid I].$$

Luego de hacer las eliminación conforme al algoritmo 6.1, obtenemos una matriz aumentada de la forma

$$[U \mid Y],$$

donde U es la matriz triangular superior y Y es la matriz que se obtiene al efectuar las mismas operaciones en la matriz identidad I que realizamos para llevar A en U .

La eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás requiere $4n^3/3 - n/3$ multiplicaciones/divisiones y $4n^3/3 - 3n^2/2 + n/6$ sumas/restas para resolver los n sistemas lineales (véase el ejercicio 8(a)). Hay que tener mucho cuidado en la ejecución y señalar las operaciones que no deben realizarse, como por ejemplo, una multiplicación cuando se sabe que uno de los multiplicadores es la unidad o una resta cuando se sabe que el sustraendo es cero. Entonces, el número necesario de multiplicaciones/divisiones podrá reducirse a n^3 y la cantidad de sumas/restas podrá reducirse a $n^3 - 2n^2 + n$ (véase el ejercicio 8(d)).

Otra matriz importante asociada a una matriz A dada es la *transpuesta*, denotada A^t .

Definición 6.12 La transpuesta de una matriz A de $n \times m$ $A = (a_{ij})$ es una matriz A^t , donde para cada i , la i -ésima columna de A^t es la misma que el i -ésimo renglón de A , es decir, $A^t = (a_{ji})$. Una matriz cuadrada A será *simétrica* si $A = A^t$.

Por ejemplo, las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & 5 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -3 \\ 4 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tienen las respuestas

$$A' = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 5 \\ 0 & -1 & -6 \end{bmatrix}, \quad B' = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -5 \\ 7 & -1 \end{bmatrix}, \quad C' = \begin{bmatrix} 6 & 4 & -3 \\ 4 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

La matriz C es simétrica porque $C' = C$, no así las matrices A y B .

La demostración del siguiente resultado se deduce directamente de la definición de transpuesta.

Teorema 6.13 Las siguientes operaciones relativas a la transpuesta de una matriz son válidas siempre que sean factibles:

- a. $(A')' = A$,
- b. $(A + B)' = A' + B'$,
- c. $(AB)' = B'A'$,
- d. Si A^{-1} existe $(A^{-1})' = (A')^{-1}$. ■

Podemos usar cualquier sistema de álgebra por computadora para efectuar estas operaciones aritméticas. La suma de matrices se realiza en Maple con `matadd(A, B)` o con `evalm(A+B)`. La multiplicación por escalar se define por medio de `scalarmul(A, c)` o bien `evalm(c*A)`.

La multiplicación de matrices se hace usando `multiply(A, B)` o `evalm(A&*B)`. La transposición de matrices se obtiene mediante `transpose(A)` y la inversa matricial por medio de `inverse(A)`.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.3

1. Determine cuál de las siguientes matrices son no singulares y calcule su inversa.

a. $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 7 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$

e. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 0 & 0 \\ 9 & 11 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

f. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

2. Considere los cuatro sistemas lineales de 3×3 que tienen la misma matriz de coeficientes.

$$\begin{array}{ll} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 2, & 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -1, & x_1 + x_2 - x_3 = 4, \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 = 0; & -x_1 + x_2 - 3x_3 = 5; \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, & 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 1, & x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 = -3; & -x_1 + x_2 - 3x_3 = 0. \end{array}$$

- a. Resuelva los sistemas lineales aplicando la eliminación gaussiana a la matriz aumentada.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & -3 & 1 & : & 2 & 6 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & : & -1 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -3 & : & 0 & 5 & -3 & 0 \end{array} \right]$$

- b. Resuelva los sistemas lineales encontrando y multiplicándolos por la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

- c. ¿Cuál método requiere más operaciones?

3. Repita el ejercicio 2 usando los sistemas lineales

$$\begin{array}{rcl} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 & = & 6, \\ x_1 & - & x_3 + x_4 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 & = & -2, \\ -x_2 + x_3 - x_4 & = & 5; \end{array} \quad \begin{array}{rcl} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 & = & 1, \\ x_1 & - & x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 & = & 2, \\ -x_2 + x_3 - x_4 & = & -1. \end{array}$$

4. Demuestre las siguientes afirmaciones o bien dé contraejemplos para probar que no son verdaderas.

- El producto de dos matrices simétricas es simétrico.
- La inversa de una matriz simétrica no singular es una matriz simétrica no singular.
- Si A y B son matrices de $n \times n$, entonces $(AB)^T = A^T B^T$.

5. Se requieren las siguientes afirmaciones para demostrar el teorema 6.11.

- Demuestre que, si existe A^{-1} es única.
- Demuestre que, si A es no singular, entonces $(A^{-1})^{-1} = A$.
- Demuestre que, si A y B son matrices no singulares de $n \times n$, entonces $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

6. Demuestre el teorema 6.5.

7. a. Demuestre que el producto de dos matrices triangulares inferiores de $n \times n$ es triangular inferior.
 b. Demuestre que el producto de dos matrices triangulares superiores de $n \times n$ es triangular superior.
 c. Demuestre que la inversa de una matriz triangular inferior no singular de $n \times n$ es triangular inferior.

8. Suponga que debe resolver m sistemas lineales

$$Ax^{(p)} = b^{(p)}, \quad p = 1, 2, \dots, m,$$

que tienen las matrices de coeficientes A de $n \times n$.

- a. Demuestre que la eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás aplicada a la matriz aumentada

$$[A; b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(m)}]$$

requiere

$$\frac{1}{3}n^3 + mn^2 - \frac{1}{3}n \text{ multiplicaciones/divisiones}$$

y

$$\frac{1}{3}n^3 + mn^2 - \frac{1}{2}n^2 - mn + \frac{1}{6}n \text{ sumas/restas.}$$

- b. Demuestre que el método de Gauss-Jordan (véase el ejercicio 8, sección 6.1) aplicado a la matriz aumentada,

$$[A: \mathbf{b}^{(1)} \mathbf{b}^{(2)} \dots \mathbf{b}^{(m)}]$$

requiere

$$\frac{1}{2}n^3 + mn^2 - \frac{1}{2}n \text{ multiplicaciones/divisiones}$$

y

$$\frac{1}{2}n^3 + (m-1)n^2 + \left(\frac{1}{2} - m\right)n \text{ sumas/restas.}$$

- c. Para el caso especial

$$\mathbf{b}^{(p)} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow p\text{-ésimo renglón,}$$

para toda $p = 1, \dots, m$, con $m = n$, la solución $\mathbf{x}^{(p)}$ es la p -ésima columna de A^{-1} . Demuestre que la eliminación gaussiana hacia atrás requiere

$$\frac{4}{3}n^3 - \frac{1}{3}n \text{ multiplicaciones/divisiones}$$

y

$$\frac{4}{3}n^3 - \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{6}n \text{ sumas/restas}$$

para esta aplicación y que el método de Gauss-Jordan requiere

$$\frac{3}{2}n^3 - \frac{1}{2}n \text{ multiplicaciones/divisiones}$$

y

$$\frac{3}{2}n^3 - 2n^2 + \frac{1}{2}n \text{ sumas/restas.}$$

- d. Use la eliminación gaussiana y construya un algoritmo para obtener A^{-1} , pero no realice las multiplicaciones cuando sepa que uno de los multiplicadores es la unidad y tampoco efectúe las sumas/restas cuando sepa que uno de los elementos es cero. Demuestre que los cálculos requeridos se reducen a n^3 multiplicaciones/divisiones y $n^3 - 2n^2 + n$ sumas/restas.
- e. Demuestre que para resolver el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, cuando se conoce A^{-1} requiere n^2 multiplicaciones/divisiones y $n^2 - n$ sumas/restas.
- f. Demuestre que para resolver m sistemas lineales $A\mathbf{x}^{(p)} = \mathbf{b}^{(p)}$, para $p = 1, 2, \dots, m$, mediante el método $\mathbf{x}^{(p)} = A^{-1} \mathbf{b}^{(p)}$ se requieren mn^2 multiplicaciones y $m(n^2 - n)$ sumas, si se conoce A^{-1} .

- g. Sea A una matriz de $n \times n$. Compare el número de operaciones necesarias para resolver n sistemas lineales que contenga A , mediante la eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás e invirtiendo primero A y multiplicando luego $Ax = b$ por A^{-1} , para $n = 3, 10, 50, 100$. ¿Conviene calcular A^{-1} a fin de resolver los sistemas lineales?
9. Use el algoritmo que se desarrolló en el ejercicio 8(d) y obtenga con él las matrices no singulares del ejercicio 1.
10. A menudo conviene dividir las matrices en un conjunto de submatrices. Por ejemplo, podemos dividir las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & -3 \\ 6 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 5 \\ -2 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

en

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & -3 \\ 6 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{12} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{21} & \vdots & A_{22} \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 5 \\ -2 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{12} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{21} & \vdots & B_{22} \end{bmatrix}$$

- a. Demuestre que en este caso el producto de A y B es

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & \cdots & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & \cdots & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

- b. Si en lugar de lo anterior dividiéramos B en

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 3 & 0 & 4 & 5 \\ -2 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{12} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{21} & \vdots & B_{22} \end{bmatrix},$$

¿sería válido el resultado del inciso (a)?

- c. Haga una conjetura sobre las condiciones necesarias para que el resultado del inciso (a) sea válido en el caso general.
11. En un trabajo titulado *Population Waves*, Bernadelli [Ber] (véase también [Se]) postula la existencia hipotética de un escarabajo simplificado cuya vida natural es de 3 años. La hembra de esta especie tiene una tasa de supervivencia de $\frac{1}{2}$ en el primer año de vida, de $\frac{1}{3}$ del segundo al tercer año de vida y procrea un promedio de seis hembras antes de morir al final del tercer año. Podemos utilizar una matriz para demostrar la contribución que un escarabajo hembra hace, en sentido probabilístico, a la población femenina de la especie, al denotar con a_{ij} en la matriz $A = (a_{ij})$ a la contribución que un escarabajo hembra de edad j hará a la población femenina de edad i del siguiente año; es decir,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}.$$

- a. La contribución que un escarabajo hembra hace a la población al cabo de 2 años se determina a partir de los elementos A^2 , al cabo de 3 años a partir de A^3 , y así sucesivamente. Construya A^2 y A^3 y trate de hacer un enunciado general sobre la contribución de un escarabajo hembra a la población en n años para cualquier valor entero positivo de n .
 - b. Con base en las conclusiones del inciso (a) describa lo que sucederá en años futuros a una población de estos escarabajos que inicialmente eran 6000 escarabajos hembra en cada uno de los tres grupos de edad.
 - c. Construya A^{-1} y describa su importancia para la población de esta especie.
12. El estudio de las cadenas alimentarias constituye un tema muy importante en la determinación de la propagación y acumulación de los contaminantes ambientales en la materia viva. Suponga que una cadena alimentaria consta de tres eslabones. El primero se compone de una vegetación de los tipos $v_1, v_2, \dots, v_n$, que satisfacen todas las necesidades alimentarias de los herbívoros de las especies, $h_1, h_2, \dots, h_m$, en el segundo eslabón. El tercer eslabón consta de carnívoros $c_1, c_2, \dots, c_r$, cuyo abastecimiento depende por completo de los herbívoros del segundo eslabón. La coordenada a_{ij} de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

representa el número total de plantas de tipo v_j ingeridas por los herbívoros de la especie h_i , mientras que b_{ij} en

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mr} \end{bmatrix}$$

describe el número de herbívoros de la especie h_i que son devorados por los animales de tipo c_j .

- a. Demuestre que el número de plantas de tipo v_i que finalmente terminan en los animales de especie c_j está dado por el elemento del i -ésimo renglón y la j -ésima columna de la matriz AB .
 - b. ¿Qué importancia física tienen las matrices A^{-1} , B^{-1} y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$?
13. En la sección 3.5 descubrimos que la forma paramétrica $(x(t), y(t))$ de los polinomios cúbicos de Hermite $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$ y $(x(1), y(1)) = (x_1, y_1)$ con los puntos guía $(x_0 + \alpha_0, y_0 + \beta_0)$ y $(x_1 + \alpha_1, y_1 + \beta_1)$, respectivamente, están dados por

$$x(t) = [2(x_0 - x_1) + (\alpha_0 + \alpha_1)]t^3 + [3(x_1 - x_0) - \alpha_1 - 2\alpha_0]t^2 + \alpha_0 t + x_0$$

y

$$y(t) = [2(y_0 - y_1) + (\beta_0 + \beta_1)]t^3 + [3(y_1 - y_0) - \beta_1 - 2\beta_0]t^2 + \beta_0 t + y_0$$

Los polinomios cúbicos de Bézier tienen la forma

$$f(t) = [2(x_0 - x_1) + 3(\alpha_0 + \alpha_1)]t^3 + [3(x_1 - x_0) - 3(\alpha_1 + 2\alpha_0)]t^2 + 3\alpha_0 t + x_0$$

y

$$g(t) = [2(y_0 - y_1) + 3(\beta_0 + \beta_1)]t^3 + [3(y_1 - y_0) - 3(\beta_1 + 2\beta_0)]t^2 + 3\beta_0 t + y_0$$

- a. Demuestre que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 4 & 4 & 0 \\ -6 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

transforma los coeficientes del polinomio de Hermite en los del polinomio de Bézier.

- b. Determine una matriz B que transforma los coeficientes del polinomio de Bézier en los del polinomio de Hermite.

14. Considere el sistema lineal de 2×2 $(A + iB)(x + iy) = c + id$ con elementos complejos en forma de componentes:

$$\begin{aligned} (a_{11} + ib_{11})(x_1 + iy_1) + (a_{12} + ib_{12})(x_2 + iy_2) &= c_1 + id_1, \\ (a_{21} + ib_{21})(x_1 + iy_1) + (a_{22} + ib_{22})(x_2 + iy_2) &= c_2 + id_2. \end{aligned}$$

- a. Use las propiedades de los números complejos para convertir este sistema en el sistema lineal real equivalente de 4×4

$$\begin{aligned} Ax - By &= c, \\ Bx + Ay &= d. \end{aligned}$$

- b. Resuelva el sistema lineal

$$\begin{aligned} (1 - 2i)(x_1 + iy_1) + (3 + 2i)(x_2 + iy_2) &= 5 + 2i, \\ (2 + i)(x_1 + iy_1) + (4 + 3i)(x_2 + iy_2) &= 4 - i. \end{aligned}$$

6.4 Determinante de una matriz

El *determinante* de una matriz es un concepto fundamental del álgebra lineal con el cual se determina la existencia y la unicidad de los resultados de los sistemas de ecuaciones lineales. Para representar el determinante de una matriz A usaremos $\det A$, aunque también se acostumbra utilizar la notación $|A|$.

Definición 6.14

- Si $A = [a]$ es una matriz de 1×1 , entonces $\det A = a$.
- Si A es una matriz de $n \times n$, el **menor** M_{ij} es el determinante de la submatriz $(n-1) \times (n-1)$ de A , que se obtiene al suprimir el i -ésimo renglón y la j -ésima columna de la matriz A .
- El **cofactor** A_{ij} asociado a M_{ij} se define como $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.
- El **determinante** de la matriz A de $n \times n$, cuando $n > 1$, está dado por

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

o bien por

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \quad \text{para cada } j = 1, 2, \dots, n. \quad \blacksquare$$

Podemos demostrar (ver ejercicio 9) que, para calcular el determinante de una matriz general de $n \times n$ mediante esta definición, se requieren $O(n!)$ multiplicaciones/divisiones y sumas/restas. Incluso con valores de n relativamente pequeños, la cantidad de cálculos se torna inmanejable.

Al parecer hay $2n$ definiciones de $\det A$, según el renglón o columnas que se escojan. Pero todas las definiciones arrojan el mismo resultado numérico. La flexibilidad de la definición se emplea en el siguiente ejemplo. Es más adecuado calcular $\det A$ a lo largo del renglón o en la columna que tengan más ceros.

EJEMPLO 1 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 4 & -2 & 7 & 0 \\ -3 & -4 & 1 & 5 \\ 6 & -6 & 8 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si queremos calcular $\det A$, es más fácil efectuar la expansión alrededor de la cuarta columna:

$$\det A = a_{14}A_{14} + a_{24}A_{24} + a_{34}A_{34} + a_{44}A_{44} = 5A_{34} = -5M_{34}.$$

Al suprimir el tercer renglón y la cuarta columna, obtenemos

$$\begin{aligned} \det A &= -5 \det \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 7 \\ 6 & -6 & 8 \end{bmatrix} \\ &= -5 \left\{ 2 \det \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ -6 & 8 \end{bmatrix} - (-1) \det \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} + 3 \det \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -6 \end{bmatrix} \right\} = -30. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

En Maple, el determinante de una matriz se calcula por medio del comando $\det(A)$.

Las siguientes propiedades sirven para relacionar los sistemas lineales y la eliminación gaussiana con los determinantes. La demostración de ellas se encuentra en cualquier libro de álgebra lineal (véase, por ejemplo, [ND, pp. 200-201].)

Teorema 6.15 Supóngase que A es una matriz de $n \times n$:

- Si un renglón o columna cualquiera de A tiene exclusivamente elementos cero, entonces $\det A = 0$.
- Si A tiene dos renglones iguales o dos columnas iguales, entonces $\det A = 0$.
- Si obtenemos $\tilde{A}$ a partir de A por medio de la operación $(E_i) \leftrightarrow (E_j)$, con $i \neq j$, entonces $\det \tilde{A} = -\det A$.
- Si obtenemos $\tilde{A}$ a partir de A por medio de la operación $(\lambda E_i) \rightarrow (E_i)$, entonces $\det \tilde{A} = \lambda \det A$.
- Si obtenemos $\tilde{A}$ a partir de A por medio de la operación $(E_i + \lambda E_j) \rightarrow (E_i)$, con $i \neq j$, entonces $\det \tilde{A} = \det A$.
- Si B es también una matriz de $n \times n$, entonces $\det AB = \det A \det B$.
- $\det A^t = \det A$.
- Cuando A^{-1} existe, $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$.
- Si A es una matriz triangular superior, triangular inferior o diagonal, entonces $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$. ■

Es fácil calcular el determinante de una matriz en forma triangular, de modo que podemos simplificar el cálculo del determinante de cualquier matriz reduciendo primero la matriz a una forma triangular, y usando luego el inciso (I) del teorema para calcular el determinante de la matriz triangular.

EJEMPLO 2 Calcule el determinante de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

usando los incisos (b), (d) y (e) del teorema 6.15, realizando los cálculos en Maple. La matriz A se define como

`A:=matriz(4,4,{2,1,-1,1,1,1,0,3,-1,2,3,-1,3,-1,-1,2});`

La serie de operaciones en la tabla 6.2 produce la matriz

$$A8 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -9 & -13 \end{bmatrix}$$

Por el inciso (I), $\det A8 = -39$, de modo que $\det A = 39$. ■

Tabla 6.2

Operación	Maple	Efecto
$\frac{1}{2}E_1 \rightarrow E_1$	<code>A1:= mulrow(A,1,0.5)</code>	$\det A1 = \frac{1}{2} \det A$
$E_2 - E_1 \rightarrow E_2$	<code>A2:= addrow(A1,1,2,-1)</code>	$\det A2 = \det A1 = \frac{1}{2} \det A$
$E_3 + E_1 \rightarrow E_3$	<code>A3:= addrow(A2,1,3,1)</code>	$\det A3 = \det A2 = \frac{1}{2} \det A$
$E_4 - 3E_1 \rightarrow E_4$	<code>A4:= addrow(A3,1,4,-3)</code>	$\det A4 = \det A3 = \frac{1}{2} \det A$
$2E_2 \rightarrow E_2$	<code>A5:= mulrow(A,2,2)</code>	$\det A5 = 2 \det A4 = \det A$
$E_3 - \frac{5}{2}E_2 \rightarrow E_3$	<code>A6:= addrow(A,2,3,-2.5)</code>	$\det A6 = \det A5 = \det A$
$E_4 + \frac{5}{2}E_2 \rightarrow E_4$	<code>A7:= addrow(A,2,4,2.5)</code>	$\det A7 = \det A6 = \det A$
$E_3 \leftrightarrow E_4$	<code>A8:= swaprow(A,3,4)</code>	$\det A8 = -\det A7 = -\det A$

A continuación presentamos el resultado más importante que relaciona la no singularidad, la eliminación gaussiana, los sistemas lineales y los determinantes.

Teorema 6.16 Las afirmaciones que sigue son equivalentes para cualquier matriz A de $n \times n$:

- La ecuación $Ax = 0$ tiene la solución única $x = 0$.
- El sistema $Ax = b$ tiene la solución única para cualquier vector columna n -dimensional b .
- La matriz A es no singular; es decir, existe A^{-1} .

- d. $\det A \neq 0$.
- e. La eliminación gaussiana con intercambios de renglones puede efectuarse en el sistema $Ax = b$ para cualquier vector b columna n -dimensional. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.4

1. Use la definición 6.14 para calcular los determinantes de las siguientes matrices:

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

2. Repita el ejercicio 1 aplicando el método del ejemplo 2.
3. Calcule $\det A$, $\det B$, $\det AB$ y $\det BA$ para

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

4. Sea A una matriz de 3×3 . Demuestre que si $\bar{A}$ es una matriz que se obtuvo de A por medio de una de las operaciones

$$(E_1) \leftrightarrow (E_2), \quad (E_1) \leftrightarrow (E_3) \quad \text{o} \quad (E_2) \leftrightarrow (E_3),$$

entonces $\det \bar{A} = -\det A$.

5. Obtenga todos los valores de α que hacen que la siguiente matriz sea singular.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & \alpha \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & \alpha & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

6. Obtenga todos los valores de α que hacen que la siguiente matriz sea singular.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 2 & \alpha & -1 \end{bmatrix}$$

7. Obtenga todos los valores de α de modo que el siguiente sistema lineal no tenga solución.

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 5, \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 6, \\ -2x_1 + \alpha x_2 + 3x_3 &= 4. \end{aligned}$$

8. Obtenga todos los valores de α de manera que el siguiente sistema lineal tenga un número infinito de soluciones.

$$\begin{aligned}2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 5, \\4x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 6, \\-2x_1 + \alpha x_2 + 3x_3 &= 1.\end{aligned}$$

9. Use inducción matemática para demostrar que, cuando $n > 1$, la evaluación del determinante de una matriz de $n \times n$ mediante la definición requiere $n! \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k!}$ multiplicaciones/divisiones y $n! - 1$ sumas/restas.
10. Demuestre que AB es no singular si y sólo si A y B son no singulares.
11. La solución mediante la **regla de Cramer** del sistema lineal

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1, \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2, \\a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3,\end{aligned}$$

tiene

$$x_1 = \frac{1}{D} \det \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \frac{D_1}{D},$$

$$x_2 = \frac{1}{D} \det \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix} = \frac{D_2}{D},$$

y

$$x_3 = \frac{1}{D} \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{bmatrix} = \frac{D_3}{D},$$

donde

$$D = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

- a. Obtenga la solución del sistema lineal

$$\begin{aligned}2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 4, \\x_1 - 2x_2 + x_3 &= 6, \\x_1 - 12x_2 + 5x_3 &= 10,\end{aligned}$$

aplicando la regla de Cramer.

- b. Demuestre que el sistema lineal

$$\begin{aligned}2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 4, \\x_1 - 2x_2 + x_3 &= 6, \\-x_1 - 12x_2 + 5x_3 &= 9\end{aligned}$$

no tiene solución. Calcule D_1 , D_2 y D_3 .

- c. Demuestre que el sistema lineal

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 4,$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 6,$$

$$-x_1 - 12x_2 + 5x_3 = 10$$

tiene un número infinito de soluciones. Calcule D_1 , D_2 y D_3 .

- d. Demuestre que, si un sistema lineal de 3×3 con $D = 0$ tiene soluciones, entonces $D_1 = D_2 = D_3 = 0$.
- e. Determine el número de multiplicaciones/divisiones y de sumas/restas que requiere la regla de Cramer en un sistema de 3×3 .
12. a. Generalice la regla de Cramer a un sistema lineal de $n \times n$.
- b. Use el resultado del ejercicio 9 para determinar el número de multiplicaciones/divisiones y de sumas/restas que requiere la regla de Cramer en un sistema de $n \times n$.

6.5 Factorización de matrices

La eliminación gaussiana es la principal herramienta en la solución directa de los sistemas de ecuaciones lineales; por ello, no debe sorprendernos que aparezca en otras formas. En la presente sección veremos que los pasos que se siguen para resolver un sistema de la forma $Ax = b$, también pueden servir para factorizar una matriz en un producto matricial. La factorización es muy útil cuando presenta la forma $A = LU$, donde L es triangular inferior y U es triangular superior. No todas las matrices pueden factorizarse de este modo, pero es posible hacerlo con un gran número de las que se presentan con frecuencia en las aplicaciones.

En la sección 6.1 vimos que la eliminación gaussiana aplicada a un sistema lineal arbitrario $Ax = b$ requiere $O(n^3/3)$ operaciones aritméticas para determinar x . Si A ha sido factorizada en la forma triangular $A = LU$, entonces podemos encontrar x más fácilmente empleando un proceso de dos pasos. Primero usamos $y = Ux$ y resolvemos el sistema $Ly = b$ para y . Puesto que L es triangular, para determinar y a partir de esta ecuación sólo necesitaremos $O(n^2)$ operaciones, o sea las mismas que en la parte de la eliminación gaussiana corresponde a la sustitución hacia atrás. Una vez que conocemos y , el sistema triangular $Ux = y$ requiere sólo $O(n^2)$ operaciones adicionales para encontrar la solución x . Este hecho implica que la cantidad de operaciones necesarias para resolver el sistema $Ax = b$ se reduzca de $O(2n^3/3)$ a $O(n^2)$. En los sistemas mayores de 100 por 100, ese resultado puede disminuir la cantidad de cálculos en más de 97%. No debe sorprendernos que las reducciones resultantes de la factorización matricial tengan un "costo" en cuanto al número de operaciones: para determinar las matrices específicas L y U se necesitan $O(n^3/3)$ operaciones. Pero una vez que se determina la factorización, podemos resolver en forma simplificada cualquier sistema que contenga la matriz A .

A fin de examinar cuáles matrices tienen una factorización LU y averiguar cómo se determina ésta, supondremos primero que la eliminación gaussiana puede efectuarse en el sistema $Ax = b$ sin intercambio de renglones. Cuando empleamos la notación de la sección 6.1, lo anterior equivale a tener elementos pivote no cero $a_{ii}^{(i)}$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$.

El primer paso en el proceso de la eliminación gaussiana consiste en realizar, para toda $j = 2, 3, \dots, n$, las operaciones,

$$(E_j - m_{j,1} E_1) \rightarrow (E_j), \quad \text{donde} \quad m_{j,1} = \frac{a_{j1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}. \quad (6.8)$$

Estas operaciones transforman el sistema en otro en el cual todos los componentes de la primera columna situadas debajo de la diagonal son cero.

Podemos ver desde otro punto de vista el sistema de operaciones en (6.8). Esto lo logramos simultáneamente al multiplicar la matriz original A de la izquierda por la matriz

$$M^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -m_{21} & 1 & & \\ \vdots & 0 & \ddots & \\ -m_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ésta recibe el nombre de **primera matriz gaussiana de transformación**. El producto de esta matriz lo denotamos con $A^{(1)} = A$ por $A^{(2)}$ y con $\mathbf{b}$ por $\mathbf{b}^{(2)}$, así que

$$A^{(2)}\mathbf{x} = M^{(1)}A\mathbf{x} = M^{(1)}\mathbf{b} = \mathbf{b}^{(2)}.$$

De manera semejante construimos la matriz identidad $M^{(2)}$, en la que los elementos situados debajo de la diagonal en la segunda columna se reemplazan con los negativos de los multiplicadores

$$m_{j,2} = \frac{a_{j2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}}.$$

El producto de esta matriz con $A^{(2)}$ tiene ceros debajo de la diagonal de las dos primeras columnas y usamos

$$A^{(3)}\mathbf{x} = M^{(2)}A^{(2)}\mathbf{x} = M^{(2)}M^{(1)}A\mathbf{x} = M^{(2)}M^{(1)}\mathbf{b} = \mathbf{b}^{(3)}.$$

En general, con $A^{(k)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(k)}$ ya formada, multiplicamos por la k -ésima matriz de la transformación gaussiana

$$M^{(k)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ & & & & 0 & \cdots & 0 \\ & & & & -m_{k+1,k} & & \\ & & & & \vdots & & \\ & & & & -m_{n,k} & & \\ & & & & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

para obtener

$$A^{(k+1)}\mathbf{x} = M^{(k)}A^{(k)}\mathbf{x} = M^{(k)} \cdots M^{(1)}A\mathbf{x} = M^{(k)}\mathbf{b}^{(k)} = \mathbf{b}^{(k+1)} = M^{(k)} \cdots M^{(1)}\mathbf{b}. \quad (6.9)$$

El proceso termina con la formación de $A^{(n)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(n)}$, donde $A^{(n)}$ es la matriz triangular superior.

$$A^{(n)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix}$$

dada por

$$A^{(n)} = M^{(n-1)} M^{(n-2)} \dots M^{(1)} A.$$

El proceso que hemos descrito forma la parte $U = A^{(n)}$ de la factorización matricial $A = LU$. Si queremos determinar la matriz triangular inferior L , primero debemos recordar la multiplicación de $A^{(k)}x = b^{(k)}$ mediante la transformación gaussiana $M^{(k)}$ con que obtuvimos (6.9):

$$A^{(k+1)}x = M^{(k)}A^{(k)}x = M^{(k)}b^{(k)} = b^{(k+1)},$$

donde $M^{(k)}$ genera las operaciones de renglón

$$(E_j - m_{jk} E_k) \rightarrow (E_j), \quad \text{para } j = k+1, \dots, n.$$

Para revertir los efectos de esta transformación y volver a $A^{(k)}$ hay que realizar las operaciones $(E_j + m_{jk} E_k) \rightarrow (E_j)$ para toda $j = k+1, \dots, n$. Esto equivale a multiplicar por la inversa de la matriz $M^{(k)}$, la matriz

$$L^{(k)} = [M^{(k)}]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & m_{n,k} & 1 \end{bmatrix}$$

En la factorización de A la matriz triangular inferior L es producto de las matrices $L^{(k)}$:

$$L = L^{(1)} L^{(2)} \dots L^{(n-1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ m_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix},$$

porque el producto de L con la matriz triangular superior $U = M^{(n-1)} \dots M^{(2)} M^{(1)} A$ da

$$\begin{aligned} LU &= L^{(1)} L^{(2)} \dots L^{(n-3)} L^{(n-2)} L^{(n-1)} \cdot M^{(n-1)} M^{(n-2)} M^{(n-3)} \dots M^{(2)} M^{(1)} A \\ &= [M^{(1)}]^{-1} [M^{(2)}]^{-1} \dots [M^{(n-2)}]^{-1} [M^{(n-1)}]^{-1} \cdot M^{(n-1)} M^{(n-2)} \dots M^{(2)} M^{(1)} A = A. \end{aligned}$$

El teorema 6.17 se obtiene de las observaciones anteriores.

Teorema 6.17 Si podemos efectuar la eliminación gaussiana en el sistema lineal $Ax = b$ sin intercambios de renglones, entonces podemos factorizar la matriz A en el producto de una matriz triangular inferior L y una matriz triangular superior U ,

$$A = LU,$$

donde $m_{ji} = a_{ji}^{(i)}/a_{ii}^{(i)}$,

$$U = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \dots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix}, \quad y \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ m_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 1 En la sección 6.1 consideramos el sistema lineal

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 3x_4 &= 4, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 &= -3, \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 &= 4. \end{aligned}$$

La secuencia de operaciones $(E_2 - 2E_1) \rightarrow (E_2)$, $(E_3 - 3E_1) \rightarrow (E_3)$, $(E_4 - (-1)E_1) \rightarrow (E_4)$, $(E_3 - 4E_2) \rightarrow (E_3)$, $(E_4 - (-3)E_2) \rightarrow (E_4)$ lo convierte en el sistema triangular

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 3x_4 &= 4, \\ -x_2 - x_3 - 5x_4 &= -7, \\ 3x_3 + 13x_4 &= 13, \\ -13x_4 &= -13. \end{aligned}$$

Los multiplicadores m_{ij} y la matriz triangular superior producen la factorización

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & -13 \end{bmatrix} = LU.$$

Esta factorización nos permite fácilmente resolver el sistema que contiene la matriz A . Por ejemplo, para resolver

$$Ax = LUx = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & -13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

primero introducimos la sustitución $y = Ux$. Luego $Ly = b$, es decir,

$$LUx = Ly = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

Este sistema se resuelve para y mediante un proceso de sustitución hacia adelante simple:

$$\begin{aligned} y_1 &= 8; \\ 2y_1 + y_2 &= 7, & \text{de donde } y_2 &= 7 - 2y_1 = -9; \\ 3y_1 + 4y_2 + y_3 &= 14, & \text{de donde } y_3 &= 14 - 3y_1 - 4y_2 = 26; \\ -y_1 - 3y_2 + y_4 &= -7, & \text{de donde } y_4 &= -7 + y_1 + 3y_2 = -26. \end{aligned}$$

y entonces resolvemos $Ux = y$ para x , o sea la solución del sistema original; es decir,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & -13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 26 \\ -26 \end{bmatrix}.$$

Al emplear la sustitución hacia atrás, obtenemos $x_4 = 2$, $x_3 = 0$, $x_2 = -1$, $x_1 = 3$. ■

La factorización utilizada en el ejemplo 1 recibe el nombre de *método de Doolittle* y requiere que haya unos en la diagonal de L , lo que da como resultado la factorización descrita en el teorema 6.17. En la sección 6.6 veremos el *método de Crout*, factorización que requiere que los elementos diagonales de U sean uno, y el *método de Choleski*, que requiere que $l_{ii} = u_{ii}$ para toda i .

En el algoritmo 6.4 se incluye un procedimiento general con que se factorizan matrices y se convierten en un producto de matrices triangulares. Aunque se construyen las matrices nuevas L y U , podemos reemplazar los elementos correspondientes de A que ya no necesitamos con los valores generados.

El algoritmo 6.4 permite especificar la diagonal de L o de U .

ALGORITMO 6.4

Factorización LU

Para factorizar la matriz A de $n \times n = (a_{ij})$ en el producto de la matriz triangular inferior $L = (l_{ij})$ y en la matriz triangular superior $U = (u_{ij})$; es decir, $A = LU$, donde la diagonal principal de L o U consta de unos:

ENTRADA la dimensión n ; los elementos a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ de A , la diagonal $l_{11} = \dots = l_{nn} = 1$ de L o la diagonal $u_{11} = \dots = u_{nn} = 1$ de U .

SALIDA los elementos l_{ij} , $1 \leq j \leq i$, $1 \leq i \leq n$ de L y los elementos u_{ij} , $i \leq j \leq n$, $1 \leq i \leq n$ de U .

Paso 1 Seleccione l_{11} y u_{11} satisfaciendo $l_{11}u_{11} = a_{11}$.

Si $l_{11}u_{11} = 0$ entonces SALIDA ('factorización imposible');

PARAR.

Paso 2 Para $j = 2, \dots, n$ tome $u_{1j} = a_{1j}/l_{11}$; (primer renglón de U).

$l_{j1} = a_{j1}/u_{11}$; (primera columna de L).

Paso 3 Para $i = 2, \dots, n-1$ haga los pasos 4 y 5.

Paso 4 Seleccione l_{ii} y u_{ii} satisfaciendo $l_{ii}u_{ii} = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{ki}$.
Si $l_{ii}u_{ii} = 0$ entonces SALIDA ('factorización imposible');
PARAR.

Paso 5 Para $j = i+1, \dots, n$

$$\text{tome } u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} \left[a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj} \right]; \quad (i\text{-ésimo renglón de } U).$$

$$l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}} \left[a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}u_{ki} \right]; \quad (i\text{-ésima columna de } L.)$$

Paso 6 Seleccione l_{nn} y u_{nn} tales que $l_{nn}u_{nn} = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}u_{kn}$.
(Nota: Si $l_{nn}u_{nn} = 0$, entonces $A = LU$ pero A es singular.)

Paso 7 SALIDA (l_{ij} para $j = 1, \dots, i$ e $i = 1, \dots, n$);
SALIDA (u_{ij} para $j = i, \dots, n$ e $i = 1, \dots, n$);
PARAR. ■

Una vez terminada la factorización matricial, la solución de un sistema lineal de la forma $Ax = LUx = b$ se obtiene primero haciendo que $y = Ux$ y luego determinando y en $Ly = b$. Como L es triangular superior, tenemos

$$y_1 = \frac{b_1}{l_{11}},$$

y, para toda $i = 2, 3, \dots, n$,

$$y_i = \frac{1}{l_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j \right].$$

Una vez que se tiene y , resolvemos el sistema triangular $Ux = y$ para x por medio de la sustitución hacia atrás usando las ecuaciones

$$x_n = \frac{y_n}{u_{nn}} \quad \text{y} \quad x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left[y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j \right].$$

En la explicación anterior supusimos que podemos resolver $Ax = b$ por medio de la eliminación gaussiana sin realizar intercambios de renglones. En la práctica, esta factorización sólo es útil cuando no se requieren intercambios de renglones para controlar el error de redondeo que resulta de usar la aritmética de dígitos finitos. Por fortuna, a este tipo pertenecen muchos de los sistemas que encontramos al aplicar métodos de aproximación; pero es interesante señalar las modificaciones que deben hacerse cuando se requieren intercambios de renglones. Comenzaremos la exposición describiendo una clase de matrices que sirven para reorganizar, o permutar, los renglones de una matriz.

Una **matriz de permutación** P , de $n \times n$, se obtiene al reorganizar los renglones de la matriz identidad. Esto produce una matriz que contiene exactamente un elemento distinto de cero en cada renglón y en cada columna. Los elementos que no son cero son todos unos.

EJEMPLO 2 La matriz

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

es una matriz de permutación 3×3 . Para cualquier matriz A de 3×3 , al multiplicar el lado izquierdo por P se intercambian los renglones segundo y tercero de A :

$$PA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}.$$

De manera análoga, al multiplicar A del lado derecho por P se intercambian las columnas segunda y tercera de A . ■

Las matrices de permutación tienen dos propiedades de gran utilidad que se relacionan con la eliminación gaussiana. La primera de ellas se explica en el ejemplo anterior y establece que, si $k_1, \dots, k_n$ es una permutación de los enteros $1, \dots, n$, y si la matriz de permutación $P = (p_{ij})$ está definida por

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } j = k_i \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces

(i) PA permuta los renglones de A ; esto es,

$$PA = \begin{bmatrix} a_{k_1 1} & a_{k_1 2} & \dots & a_{k_1 n} \\ a_{k_2 1} & a_{k_2 2} & \dots & a_{k_2 n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k_n 1} & a_{k_n 2} & \dots & a_{k_n n} \end{bmatrix}.$$

(ii) P^{-1} existe y $P^{-1} = P^T$.

Al final de la sección 6.4 vimos que, para cualquier matriz no singular A , podemos resolver el sistema lineal $Ax = b$ mediante la eliminación gaussiana, sin excluir la posibilidad de realizar intercambios de renglones. Si conociéramos los intercambios que se requieren para resolver el problema mediante la eliminación gaussiana, podríamos arreglar las ecuaciones originales en un orden que garantice que no se requieran intercambios de renglón. Por tanto, hay un rearrreglo de las ecuaciones en el sistema que permite efectuar la eliminación gaussiana *sin* intercambios de renglones. Ello significa que, en una matriz no singular A , existe una matriz de permutación P para la cual podemos resolver el sistema

$$PAx = Pb$$

sin hacer intercambios de renglones. Pero podemos factorizar esta matriz PA en

$$PA = LU,$$

donde L es triangular inferior y U es triangular superior. Dado que $P^{-1} = P^t$, tenemos la factorización

$$A = P^{-1}LU = (P^tL)U.$$

La matriz U aún es triangular superior, sin embargo, la matriz P^tL no es triangular inferior a menos que $P = I$.

EJEMPLO 3 Puesto que $a_{11} = 0$, la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

no tiene una factorización LU . Pero si utilizamos el intercambio de renglones $(E_1) \leftrightarrow (E_2)$, seguido de $(E_3 + E_1) \rightarrow E_3$ y de $(E_4 - E_1) \rightarrow E_4$, obtendremos

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces el intercambio de renglones $(E_3) \leftrightarrow (E_4)$, seguida de $(E_3 - E_2) \rightarrow E_3$, nos da la matriz

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

La matriz de permutación asociada al intercambio de renglones $(E_1) \leftrightarrow (E_2)$ seguida del intercambio de renglones $(E_3) \leftrightarrow (E_4)$ es

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

La eliminación gaussiana en PA se puede realizar sin intercambio de renglones para obtener la factorización LU de PA ,

$$PA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = LU.$$

De modo que

$$A = P^{-1}LU = (P^tL)U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Maple tiene el comando `LUdecomp` para calcular una factorización de la forma $A = PLU$ de la matriz A . Si ya ha sido creada la matriz, la llamada a la función

`>U:=LUdecomp(A,P='G',L='H');`

regresa la matriz triangular superior U como el valor de la función, además de regresar la matriz triangular L en H y la matriz de permutación P en G .

CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.5

1. Resuelva los siguientes sistemas lineales:

a.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b.
$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. Considere las siguientes matrices. Encuentre la matriz de permutación P , tal que PA se pueda factorizar en el producto LU , donde L es triangular inferior con unos en su diagonal y donde U es triangular superior para las siguientes matrices.

a. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

b. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

c. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

d. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

3. Factorice las siguientes matrices en la descomposición LU aplicando el algoritmo de factorización LU con $l_{ii} = 1$ para toda i .

a. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1.012 & -2.132 & 3.104 \\ -2.132 & 4.906 & -7.013 \\ 3.104 & -7.013 & 0.014 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1.5 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0.5 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 2.1756 & 4.0231 & -2.1732 & 5.1967 \\ -4.0231 & 6.0000 & 0 & 1.1973 \\ -1.0000 & -5.2107 & 1.1111 & 0 \\ 6.0235 & 7.0000 & 0 & -4.1561 \end{bmatrix}$

4. Modifique el algoritmo de factorización LU de manera que sirva para resolver un sistema lineal; después, resuelva los siguientes sistemas lineales.

$$\begin{aligned} \text{a. } 2x_1 - x_2 + x_3 &= -1, \\ 3x_1 + 3x_2 + 9x_3 &= 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= 4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 1.012x_1 - 2.132x_2 + 3.104x_3 &= 1.984, \\ -2.132x_1 + 4.096x_2 - 7.013x_3 &= -5.049, \\ 3.104x_1 - 7.013x_2 + 0.014x_3 &= -3.895. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } 2x_1 &= 3, \\ x_1 + 1.5x_2 &= 4.5, \\ -3x_2 + 0.5x_3 &= -6.6, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 &= 0.8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } 2.1756x_1 + 4.0231x_2 - 2.1732x_3 + 5.1967x_4 &= 17.102, \\ -4.0231x_1 + 6.0000x_2 + 1.1973x_4 &= -6.1593, \\ -1.0000x_1 - 5.2107x_2 + 1.1111x_3 &= 3.0004, \\ 6.0235x_1 + 7.0000x_2 - 4.1561x_4 &= 0.0000. \end{aligned}$$

5. Obtenga factorizaciones de la forma $A = PLU$ para las siguientes matrices.

$$\text{a. } A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{b. } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -6 & 9 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{d. } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

6. Suponga que $A = PLU$ donde P es la matriz de permutación, L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal y U es una matriz triangular superior.

- Cuente el número de operaciones necesarias para calcular PLU para una matriz A dada.
- Demuestre que, si P contiene k intercambios de renglones, entonces

$$\det P = \det P^* = (-1)^k.$$

- Use $\det A = \det P^* \det L \det U = (-1)^k \det U$ para contar el número de operaciones con que se determina $\det A$ mediante la factorización.
- Calcule $\det A$ y cuente el número de operaciones cuando

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 4 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 & 2 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 2 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Demuestre que el algoritmo de factorización LU requiere $\frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{3}n$ multiplicaciones/divisiones y $\frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$ sumas/restas.
 - Demuestre que para resolver $Ly = b$, donde L es una matriz triangular inferior con $L_{ii} = 1$ para toda i , se requieren $\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$ multiplicaciones/divisiones y $\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$ sumas/restas.

- c. Demuestre que para resolver $Ax = b$ factorizando primero A en $A = LU$ y luego resolviendo $Ly = b$ y $Ux = y$ se requiere la misma cantidad de operaciones que las del algoritmo de la eliminación gaussiana 6.1.
- d. Cuente el número de operaciones necesarias para resolver m sistemas lineales $Ax^{(k)} = b^{(k)}$ para $k = 1, \dots, m$ factorizando primero A y aplicando después el método del inciso (c) m veces.

6.6 Tipos especiales de matrices

En esta sección nos ocuparemos de dos clases de matrices en las cuales podemos practicar la eliminación gaussiana sin intercambios de renglones. La primera clase se describe en la siguiente definición.

Definición 6.18 Se dice que la matriz A de $n \times n$ es **estrictamente diagonal dominante** cuando

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i}^n |a_{ij}|$$

es aplicable a toda $i = 1, 2, \dots, n$. ■

EJEMPLO 1 Consideremos las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & 5 & -6 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & -3 \\ 4 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

La matriz no simétrica A es estrictamente diagonal dominante porque $|7| > |2| + |0|$, $|5| > |3| + |-1|$ y $|-6| > |0| + |5|$. La matriz simétrica B no es estrictamente diagonal dominante ya que, por ejemplo, en el tercer renglón el valor absoluto del elemento diagonal es $|6| < |4| + |-3| = 7$. Es interesante señalar que A^t no es estrictamente diagonal dominante y, por supuesto, tampoco lo es $B^t = B$. ■

El siguiente teorema se utilizó en la sección 3.4 a fin de asegurarnos de que los sistemas lineales necesarios para determinar los interpolantes de trazadores cúbicos tuvieran soluciones únicas.

Teorema 6.19 Una matriz A estrictamente diagonal dominante es no singular. Más aún, en este caso podemos realizar la eliminación gaussiana de cualquier sistema lineal de la forma $Ax = b$ para obtener su solución única sin intercambios de renglones ni columnas y los cálculos son estables respecto al crecimiento de los errores de redondeo. ■

Demostración Primero aplicamos la prueba por contradicción para demostrar que A es no singular. Consideremos el sistema lineal descrito por $Ax = 0$ y supongamos que este sistema tiene una solución $x = (x_j)$ no cero. Sea k un índice para el cual

$$0 < |x_k| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|.$$

Dado que $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$, tendremos, cuando $i = k$,

$$a_{kk}x_k = - \sum_{j \neq k}^n a_{kj}x_j.$$

Esto implica que

$$|a_{kk}||x_k| \leq \sum_{j \neq k}^n |a_{kj}||x_j|,$$

o bien

$$|a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k}^n |a_{kj}| \frac{|x_j|}{|x_k|} \leq \sum_{j \neq k}^n |a_{kj}|.$$

Esta desigualdad contradice el dominio diagonal estricto de A . En consecuencia, la única solución de $Ax = 0$, es $x = 0$, condición que según se prueba en el teorema 6.16 equivale a la no singularidad de A .

Para demostrar que podemos efectuar la eliminación gaussiana sin intercambios de renglones, probaremos que cada una de las matrices $A^{(2)}, A^{(3)}, \dots, A^{(n)}$ que se generan con ese proceso (y que se describen en la sección 6.5) tiene dominio diagonal estricto.

Puesto que A es estrictamente diagonal dominante, podemos formar $a_{11} \neq 0$ y $A^{(2)}$. Para toda $i = 2, 3, \dots, n$,

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - \frac{a_{1j}^{(1)}a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}, \quad \text{para } 2 \leq j \leq n.$$

Dado que $a_{11}^{(2)} = 0$,

$$\begin{aligned} \sum_{j \neq i}^n |a_{ij}^{(2)}| &= \sum_{j \neq i}^n \left| a_{ij}^{(1)} - \frac{a_{1j}^{(1)}a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \right| \\ &\leq \sum_{j \neq i}^n |a_{ij}^{(1)}| + \sum_{j \neq i}^n \left| \frac{a_{1j}^{(1)}a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \right| \\ &< |a_{ii}^{(1)}| - |a_{i1}^{(1)}| + \frac{|a_{11}^{(1)}|}{|a_{11}^{(1)}|} \sum_{j \neq i}^n |a_{1j}^{(1)}| \\ &< |a_{ii}^{(1)}| - |a_{i1}^{(1)}| + \frac{|a_{11}^{(1)}|}{|a_{11}^{(1)}|} (|a_{11}^{(1)}| - |a_{1i}^{(1)}|) \\ &= |a_{ii}^{(1)}| - \frac{|a_{11}^{(1)}||a_{1i}^{(1)}|}{|a_{11}^{(1)}|} \\ &= \left| a_{ii}^{(1)} - \frac{a_{11}^{(1)}a_{1i}^{(1)}}{|a_{11}^{(1)}|} \right| = |a_{ii}^{(2)}|. \end{aligned}$$

Por tanto, el dominio diagonal estricto se establece en los renglones $2, \dots, n$. Y como el primer renglón de $A^{(2)}$ y de A son iguales, $A^{(2)}$ será estrictamente diagonal dominante.

Este proceso continúa hasta obtener una $A^{(n)}$ estrictamente diagonal dominante. Ello significa que todos los elementos diagonales son no cero y, por tanto, podemos realizar la eliminación gaussiana sin intercambios de renglones.

La demostración de la estabilidad de este procedimiento viene en [We]. ■ ■ ■

La siguiente clase especial de matrices recibe el nombre de *definidas positivas*.

Definición 6.20 Una matriz A es **definida positiva** si es simétrica y si $\mathbf{x}'A\mathbf{x} > 0$ para todo vector columna n dimensional $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. ■

No todos los autores exigen simetría en una matriz definida positiva. Por ejemplo, Golub y Van Loan [GV], cuyo libro es clásico en los métodos matriciales, requieren sólo que $\mathbf{x}'A\mathbf{x} > 0$ para cada $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Las matrices que llamamos definidas positivas reciben el nombre de definidas positivas simétricas en [GV]. Hay que tener presente esta diferencia de nomenclatura cuando utilice material de otras fuentes.

Si queremos ser muy precisos, la definición 6.20 debería especificar que la matriz de 1×1 generada con la operación $\mathbf{x}'A\mathbf{x}$ tiene un valor positivo en su único elemento, ya que la operación se realiza así:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'A\mathbf{x} &= [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &= [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} x_j \end{bmatrix} = \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \right]. \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Es definida positiva; suponiendo que $\mathbf{x}$ sea un vector columna de tres dimensiones, entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'A\mathbf{x} &= [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ &= [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} \\ &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2. \end{aligned}$$

Al reorganizar los términos obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} &= x_1^2 + (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) + (x_2^2 - 2x_1x_3 + x_3^2) + x_3^2 \\ &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 \end{aligned}$$

y

$$x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0,$$

a menos que $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. ■

Del ejemplo 2 podemos ver de manera evidente la dificultad de usar la definición para determinar si una matriz es definida positiva. Por fortuna contamos con criterios que son más fáciles de verificar y que se explican en el capítulo 9 para identificar los miembros de esta clase tan importante de matrices. El siguiente resultado contiene algunas de las condiciones que sirven para prescindir de ciertas matrices.

Teorema 6.21 Si A es una matriz definida positiva de $n \times n$, entonces

- A es no singular;
- $a_{ii} > 0$, para cada $i = 1, 2, \dots, n$;
- $\max_{1 \leq k, j \leq n} |a_{kj}| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ii}|$;
- $(a_{ij})^2 < a_{ii}a_{jj}$ para cada $i \neq j$. ■

Demostración

- Si $\mathbf{x}$ satisface $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$. Esto contradice la suposición de que A es definida positiva. En consecuencia, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene sólo la solución cero y A es no singular.
- Para una i cualquiera, definamos $\mathbf{x} = (x_i)$ por $x_i = 1$ y por $x_j = 0$, si $j \neq i$. Dado que $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

$$0 < \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} = a_{ii}.$$

- Para $k \neq j$, definimos $\mathbf{x} = (x_i)$ por medio de

$$x_i = \begin{cases} 0, & \text{si } i \neq j \text{ e } i \neq k, \\ 1, & \text{si } i = j, \\ -1, & \text{si } i = k. \end{cases}$$

Puesto que $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

$$0 < \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} = a_{jj} + a_{kk} - a_{jk} - a_{kj}.$$

Pero $A' = A$, así que $a_{jk} = a_{kj}$ y

$$2a_{kj} < a_{jj} + a_{kk}. \quad (6.10)$$

A continuación definimos $\mathbf{z} = (z_i)$ por medio de

$$z_i = \begin{cases} 0, & \text{si } i \neq j \text{ e } i \neq k, \\ 1, & \text{si } i = j \text{ o } i = k. \end{cases}$$

Entonces $\mathbf{z}^t \mathbf{A} \mathbf{z} > 0$, así que

$$-2a_{kj} < a_{kk} + a_{jj}. \quad (6.11)$$

Las ecuaciones (6.10) y (6.11) implican que para toda $k \neq j$,

$$|a_{kj}| < \frac{a_{kk} + a_{jj}}{2} \leq \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ii}|, \quad \text{entonces} \quad \max_{1 \leq k, j \leq n} |a_{kj}| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ii}|.$$

d. Para $i \neq j$, definimos $\mathbf{x} = (x_k)$ por medio de

$$x_k = \begin{cases} 0, & \text{si } k \neq j \text{ y } k \neq i, \\ \alpha, & \text{si } k = i, \\ 1, & \text{si } k = j. \end{cases}$$

Donde α representa un número real arbitrario. Dado que $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

$$0 < \mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} = a_{ii} \alpha^2 + 2a_{ij} \alpha + a_{jj}.$$

Como polinomio cuadrático en α sin raíces reales, el discriminante de $P(\alpha) = a_{ii} \alpha^2 + 2a_{ij} \alpha + a_{jj}$ debe ser negativo. Por tanto,

$$4a_{ij}^2 - 4a_{ii}a_{jj} < 0 \quad \text{y} \quad a_{ij}^2 < a_{ii}a_{jj}. \quad \blacksquare \blacksquare \blacksquare$$

Aunque el teorema 6.21 da algunas condiciones importantes que deben aplicarse a las matrices definidas positivas, no garantiza que una matriz que las cumpla sea de este tipo. El siguiente concepto servirá para establecer una condición necesaria y suficiente.

Definición 6.22 Una primera submatriz principal de una matriz A es la que tiene la forma

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix},$$

para alguna $1 \leq k \leq n$. ■

Una demostración del siguiente resultado se encuentra en [Stew1, p. 250].

Teorema 6.23 Una matriz simétrica A es definida positiva si y sólo si sus primeras submatrices principales tienen determinante positivo. ■

EJEMPLO 3 En el ejemplo 2 usamos la definición para demostrar que la matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

es definida positiva. Para confirmar esto usando el teorema 6.23 nótese que

$$\det A_1 = \det [2] = 2 > 0,$$

$$\det A_2 = \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0,$$

y

$$\begin{aligned} \det A_3 &= \det \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = 2 \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - (-1) \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \\ &= 2(4 - 1) + (-2 + 0) = 4 > 0. \end{aligned}$$

El comando de Maple

```
>definite(A,positive_def);
```

devuelve un *verdadero* o *falso* como indicación de que A sea definida positiva o no. Para obtener un resultado *verdadero* se requiere la simetría.

El siguiente resultado amplía el inciso (a) del teorema 6.21 y corresponde a los resultados estrictamente dominantes en sentido diagonal que se incluyen en el teorema 6.19. No ofreceremos una demostración de este teorema, pues hay que introducir una terminología y resultados que no se necesitan en ninguna otra aplicación. El desarrollo y la demostración vienen en [We, p. 120 ss.].

Teorema 6.24 La matriz simétrica A es definida positiva si y sólo si la eliminación gaussiana sin intercambios de renglones puede efectuarse en el sistema lineal $Ax = b$ con todos los elementos pivote positivos. Además, en este caso los cálculos son estables respecto al crecimiento de los errores de redondeo. ■

En los siguientes corolarios se incluyen algunos hechos interesantes que se describen al construir la demostración del teorema 6.24.

Corolario 6.25 La matriz A es definida positiva si y sólo si A puede factorizarse en la forma LDL' , donde L es una matriz triangular inferior con unos en su diagonal y D es una matriz diagonal con elementos positivos a lo largo de la diagonal. ■

Corolario 6.26 La matriz A es definida positiva si y sólo si A puede factorizarse en la forma LL' , donde L es una matriz triangular inferior con elementos distintos de cero en su diagonal. ■

La matriz L de corolario 6.26 no es la misma que la del corolario 6.25. En el ejercicio 26 se presenta una relación entre ellas.

El algoritmo 6.5 se basa en el algoritmo 6.4 de factorización LU y ofrece la factorización LDL' que describimos en el corolario 6.25.

ALGORITMO**6.5****Factorización LDL'**

Para factorizar la matriz definida positiva A de $n \times n$, en la forma LDL' , donde L es una matriz triangular inferior con unos a lo largo de la diagonal y donde D es una matriz diagonal con elementos positivos en la diagonal:

ENTRADA la dimensión n ; elementos a_{ij} , para $1 \leq i, j \leq n$ de A .

SALIDA los elementos l_{ij} , para $1 \leq j < i$ y $1 \leq i \leq n$ de L y d_i , para $1 \leq i \leq n$ de D .

Paso 1 Para $i = 1, \dots, n$ haga los pasos 2-4.

Paso 2 Para $j = 1, \dots, i-1$, tome $v_j = l_{ij}d_j$.

Paso 3 Tome $d_i = a_{ii} - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}v_j$.

Paso 4 Para $j = i+1, \dots, n$ tome $l_{ij} = (a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}v_k)/d_i$.

Paso 5 **SALIDA** (l_{ij} para $j = 1, \dots, i-1$ e $i = 1, \dots, n$);

SALIDA (d_i para $i = 1, \dots, n$);

PARAR.

El corolario 6.25 tiene un equivalente cuando A es simétrica, pero no necesariamente definida positiva. Este resultado se presta a muchas aplicaciones, porque las matrices son comunes y fáciles de reconocer.

Corolario 6.27

Sea A una matriz simétrica de $n \times n$ a la cual puede aplicarse la eliminación gaussiana sin intercambios de renglones. Entonces, A puede factorizarse en LDL' , donde L es una matriz triangular inferior con unos en su diagonal y donde D es una matriz diagonal con $a_{11}^{(1)}, \dots, a_{nn}^{(n)}$ en su diagonal.

El algoritmo 6.5 se puede modificar fácilmente para factorizar las matrices simétricas descritas en el corolario 6.27. Basta hacer una inspección para asegurarse de que los elementos diagonales son distintos de cero. El algoritmo 6.6 de Choleski produce la factorización LL' que se describe en el corolario 6.26.

ALGORITMO**6.6****Algoritmo de Choleski**

Para factorizar la matriz definida positiva A de $n \times n$ en LL' , donde L es una matriz triangular inferior:

ENTRADA la dimensión n ; los elementos a_{ij} , para $1 \leq i, j \leq n$ de A .

SALIDA los elementos l_{ij} , para $1 \leq j < i$ y para $1 \leq i \leq n$ de L . (Los elementos de $U = L'$ son $u_{ij} = l_{ji}$, para $i \leq j \leq n$ y para $1 \leq i \leq n$.)

Paso 1 Tome $l_{11} = \sqrt{a_{11}}$.

Paso 2 Para $j = 2, \dots, n$, tome $l_{j1} = a_{j1}/l_{11}$.

Paso 3 Para $i = 2, \dots, n-1$ haga los pasos 4 y 5.

Paso 4 Tome $l_{ii} = \left(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2\right)^{1/2}$.

Paso 5 Para $j = i+1, \dots, n$
Tome $l_{ji} = \left(a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik}\right)/l_{ii}$.

Paso 6 Tome $l_{nn} = \left(a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}^2\right)^{1/2}$.

Paso 7 SALIDA (l_{ij} para $j = 1, \dots, i$ e $i = 1, \dots, n$);
PARAR.

Maple calcula la factorización de Choleski de A con el enunciado:

```
>L:=cholesky(A);
```

EJEMPLO 4 La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4.25 & 2.75 \\ 1 & 2.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

es definida positiva. La factorización LDL^T de A dada en el algoritmo 6.5 es

$$A = LDL^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.25 & 1 & 0 \\ 0.25 & 0.75 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -0.25 & 0.25 \\ 0 & 1 & 0.75 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

y el algoritmo 6.6 de Choleski produce la factorización

$$A = LL^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -0.5 & 2 & 0 \\ 0.5 & 1.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -0.5 & 0.5 \\ 0 & 2 & 1.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

La factorización LDL^T que se describe en el algoritmo 6.5 requiere $n^3/6 + n^2 - 7n/6$ multiplicaciones/divisiones y $n^3/6 - n/6$ sumas/restas. La factorización LL^T de una matriz definida positiva de Choleski requiere apenas $n^3/6 + n^2/2 - 2n/3$ multiplicaciones/divisiones y $n^3/6 - n/6$ sumas/restas. No obstante, la ventaja computacional de la factorización de Choleski es engañosa, porque hay que extraer n raíces cuadradas. Pero la cantidad de operaciones necesarias para calcularla es un factor lineal de n y su importancia disminuirá al aumentar n .

El algoritmo 6.5 ofrece un método estable para factorizar una matriz definida positiva en la forma $A = LDL^T$, pero hay que modificarlo para resolver el sistema lineal $Ax = b$. Si queremos hacer esto, suprimimos la proposición PARAR en el paso 5 del algoritmo y agregamos los siguientes pasos para resolver el sistema triangular inferior $Ly = b$:

Paso 6 Tome $y_1 = b_1$.

Paso 7 Para $i = 2, \dots, n$ tome $y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j$.

Entonces podemos resolver el sistema lineal $Dz = y$ por medio de

Paso 8 Para $i = 1, \dots, n$ tome $z_i = y_i/d_i$.

Finalmente, el sistema triangular superior $L^*x = z$ se resuelve a través de los pasos dados por

Paso 9 Tome $x_n = z_n$.

Paso 10 Para $i = n-1, \dots, 1$ tome $x_i = z_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ji}x_j$.

Paso 11 SALIDA (x_i para $i = 1, \dots, n$);
PARAR.

En la tabla 6.3 se incluyen las operaciones adicionales necesarias para resolver el sistema lineal.

Tabla 6.3

Paso	Multiplicaciones/Divisiones	Sumas/Restas
6	0	0
7	$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2$
8	n	0
9	0	0
10	$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2$
Total	n^2	$n^2 - n$

Si se prefiere la factorización de Choleski dada en el algoritmo 6.6 para resolver el sistema $Ax = b$ se utilizan los siguientes pasos adicionales. Primero se suprime la proposición PARAR en el paso 7. Después se agrega

Paso 8 tome $y_1 = b_1/l_{11}$.

Paso 9 Para $i = 2, \dots, n$ tome $y_i = (b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j)/l_{ii}$.

Paso 10 tome $x_n = y_n/l_{nn}$.

Paso 11 Para $i = n-1, \dots, 1$ tome $x_i = (y_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ji}x_j)/l_{ii}$.

Paso 12 SALIDA (x_i para $i = 1, \dots, n$);
PARAR.

Los pasos 8-12 requieren $n^2 + n$ multiplicaciones/divisiones y $n^2 - n$ sumas/restas.

La última clase de matrices consideradas se denominan *matrices de banda*. En la generalidad de las aplicaciones estas matrices son estrictamente dominantes en sentido diagonal o definidas positivas.

Definición 6.28 Una matriz de $n \times n$ recibe el nombre de **matriz de banda** si existen los enteros p y q con $1 < p, q < n$, que tienen la propiedad de que $a_{ij} = 0$ siempre que $i + p \leq j$ o $j + q \leq i$. El ancho de banda de este tipo de matrices se define como $w = p + q - 1$. ■

Por ejemplo, la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & -5 & -6 \end{bmatrix}$$

es una matriz de banda con $p = q = 2$ y con ancho de banda $2 + 2 - 1 = 3$.

La definición de la matriz de banda hace que estas matrices concentren todos sus elementos distintos de cero alrededor de la diagonal. Dos casos especiales de matrices de banda que ocurren a menudo en la práctica tienen $p = q = 2$ y $p = q = 4$.

Las matrices de ancho de banda 3, que se presentan cuando $p = q = 2$, se les llama **tridiagonales** por tener la forma

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

En el capítulo 11 se examinan las matrices tridiagonales al tratar del estudio de las aproximaciones lineales fragmentarias a los problemas de valor de frontera. Utilizaremos el caso $p = q = 4$ en la solución de esos problemas cuando las funciones de aproximación adoptan la forma de trazadores cúbicos.

Los algoritmos de factorización pueden simplificarse considerablemente en el caso de las matrices de banda, porque una gran cantidad de ceros aparecen en ellas en patrones regulares. Es muy interesante señalar la forma que en este caso asume el método de Crout o el de Doolittle.

Para ilustrar lo anterior, supóngase que podemos factorizar una matriz tridiagonal A en las matrices triangulares L y U . Puesto que A tiene sólo $(3n - 2)$ elementos distintos de cero, habrá apenas $(3n - 2)$ condiciones aplicables para determinar los elementos de L y U , naturalmente a condición de que también se obtengan los elementos cero de A . Supóngase que podemos encontrar las matrices en la forma

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & l_{n,n-1} & l_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}.$$

Hay $(2n - 1)$ elementos indeterminados de L y $(n - 1)$ elementos indeterminados de U , que suman el número total de condiciones, $(3n - 2)$. Los elementos cero de A se obtienen automáticamente.

La multiplicación que incluye $A = LU$ nos da, además de los elementos cero,

$$a_{11} = l_{11};$$

$$a_{i,i-1} = l_{i,i-1}, \quad \text{para cada } i = 2, 3, \dots, n; \quad (6.12)$$

$$a_{ii} = l_{i,i-1}u_{i-1,i} + l_{ii}, \quad \text{para cada } i = 2, 3, \dots, n; \quad (6.13)$$

y

$$a_{i,i+1} = l_{ii}u_{i,i+1}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n-1. \quad (6.14)$$

Una solución de este sistema se obtiene aplicando primero la ecuación (6.12) para obtener el término fuera de la diagonal de L y luego las ecuaciones (6.13) y (6.14) para obtener alternativamente el resto de los elementos de U y de L . Estos pueden guardarse en los elementos correspondientes de A .

El algoritmo 6.7 resuelve un sistema de ecuaciones lineales de $n \times n$ cuya matriz de coeficientes es tridiagonal. Sólo requiere $(5n - 4)$ multiplicaciones/divisiones y $(3n - 3)$ sumas/restas. En consecuencia, ofrece una importante ventaja computacional sobre los métodos que no toman en cuenta la tridiagonalidad de la matriz.

ALGORITMO 6.7

Factorización de Crout de sistemas lineales tridiagonales

Para resolver el sistema lineal de $n \times n$

$$\begin{array}{llll} E_1: & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 & & = a_{1,n+1}, \\ E_2: & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 & & = a_{2,n+1}, \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ E_{n-1}: & a_{n-1,n-2}x_{n-2} + a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n & & = a_{n-1,n+1}, \\ E_n: & & a_{nn}x_{n-1} + a_{nn}x_n & = a_{n,n+1}. \end{array}$$

que se supone tiene una solución única:

ENTRADA la dimensión n ; los elementos de A .

SALIDA la solución $x_1, \dots, x_n$.

(Use los pasos 1-3 y resuelva $Lx = b$.)

Paso 1 Tome $l_{11} = a_{11}$;
 $u_{12} = a_{12}/l_{11}$;
 $z_1 = a_{1,n+1}/l_{11}$.

Paso 2 Para $i = 2, \dots, n-1$ tome $l_{i,i-1} = a_{i,i-1}$; (i -ésimo renglón de L),
 $l_{ii} = a_{ii} - l_{i,i-1}u_{i-1,i}$;
 $u_{i,i+1} = a_{i,i+1}/l_{ii}$; ($(i+1)$ -ésima columna de U),
 $z_i = (a_{i,n+1} - l_{i,i-1}z_{i-1})/l_{ii}$.

Paso 3 Tome $l_{n,n-1} = a_{n,n-1}$; (n -ésimo renglón de L),
 $l_{nn} = a_{nn} - l_{n,n-1}u_{n-1,n}$;
 $z_n = (a_{n,n+1} - l_{n,n-1}z_{n-1})/l_{nn}$.

(Pasos 4 y 5 resuelven $Ux = z$.)

Paso 4 Tome $x_n = z_n$.

Paso 5 Para $i = n-1, \dots, 1$ tome $x_i = z_i - u_{i,i+1}x_{i+1}$.

Paso 6 SALIDA $(x_1, \dots, x_n)$;
 PARAR.

EJEMPLO 5 Para explicar con un ejemplo el procedimiento de las matrices tridiagonales, consideremos el sistema tridiagonal de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &= 1, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 &= 0, \\ -x_2 + 2x_3 - x_4 &= 0, \\ -x_3 + 2x_4 &= 1. \end{aligned}$$

cuya matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

El algoritmo de factorización de Crout genera la factorización

$$\left[\begin{array}{cccc} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{5}{4} \end{array} \right] \left[\begin{array}{cccc} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = LU.$$

Al resolver el sistema $Lz = b$ obtenemos $z = (\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 1)^T$ y la solución de $Ux = z$ es $x = (1, 1, 1, 1)^T$. ■

El algoritmo de factorización de Crout puede aplicarse siempre que $l_{ii} \neq 0$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$. Dos condiciones, que garantizan la veracidad de esto, son que la matriz de coeficientes del sistema sea definida positiva o que sea estrictamente dominante en sentido diagonal. Una condición adicional con que se garantiza la aplicabilidad de este algoritmo se da en el siguiente teorema, cuya demostración se incluye en el ejercicio 22.

Teorema 6.29 Supongamos que $A = (a_{ij})$ es tridiagonal con $a_{i,i-1} a_{i,i+1} \neq 0$, para toda $i = 2, 3, \dots, n-1$. Si $|a_{11}| > |a_{12}|$, $|a_{ii}| \geq |a_{i,i-1}| + |a_{i,i+1}|$ para cada $i = 2, 3, \dots, n-1$ y $|a_{nn}| > |a_{n,n-1}|$, entonces A es no singular y los valores de l_{ii} descritos en el algoritmo de factorización de Crout son distintos de cero para cada $i = 1, 2, \dots, n$. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.6

1. Determine cuáles de las siguientes matrices son (i) simétricas, (ii) singulares, (iii) estrictamente diagonal dominante, (iv) definidas positivas.

a. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

$$\text{e. } \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 7 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{g. } \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 0 & 0 \\ 9 & 11 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{f. } \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{h. } \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -1 & 5 \\ 3 & 7 & 1.5 & 1 \\ 6 & -9 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

2. Use el algoritmo de factorización LDU y obtenga una factorización de la forma $A = LDU'$ para las siguientes matrices:

$$\text{a. } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{b. } A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{d. } A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

3. Use el algoritmo de Choleski y obtenga una factorización de la forma $A = LL'$ para las matrices del ejercicio 2.
4. Modifique el algoritmo de factorización LDU' como se indica en el texto, de modo que le sirva para resolver los sistemas lineales. Utilice el algoritmo modificado para resolver los siguientes sistemas lineales.

$$\begin{aligned} \text{a. } 2x_1 - x_2 &= 3, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 &= -3, \\ -x_2 + 2x_3 &= 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 4x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0.65, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 &= 0.05, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_4 &= 0.5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } 4x_1 + x_2 - x_3 &= 7, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 &= 8, \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 + 2x_4 &= -4, \\ 2x_3 + 4x_4 &= 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } 6x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 &= 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 &= 7, \\ x_1 + x_2 + 4x_3 - x_4 &= -1, \\ -x_1 - x_3 + 3x_4 &= -2. \end{aligned}$$

5. Modifique el algoritmo de Choleski como se sugiere en el texto, de manera que le sirva para resolver sistemas lineales, y con el algoritmo modificado resuelva los sistemas lineales del ejercicio 4.
6. Use la factorización de Crout con sistemas triagonales para resolver los siguientes sistemas lineales.

$$\begin{aligned} \text{a. } x_1 - x_2 &= 0, \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= -1, \\ -x_2 + 2x_3 &= 1.5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 3x_1 + x_2 &= -1, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 &= 7, \\ 2x_2 + 5x_3 &= 9, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } 2x_1 - x_2 &= 3, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 &= -3, \\ -x_2 + 2x_3 &= 1. \end{aligned}$$